Poly technique SOUSSE
ECOLE D'INGÉNIEURS & D'ARCHITECTURE

27/04/2025

Conception des cartes électroniques

PCB ET ALTIUM DESIGNER MINI PROJET

Réaliser par :
WASSIM FARHAT

Sommaire

Introduction générale 2
Chapitre 1 : Présentation 3
I. Introduction : 3
II. But et énoncé 3
1. But 3
2. Enoncé 3
III. Outils et composants 3
1. Outils 3
2. Composants 4
IV. Démarche 13
V. Conclusion 14
Chapitre 2 : compte rendu TP1 15
I. Introduction 15
II. Spécification 15
III. Etapes de réalisation 15
IV. Schéma final 42
V. Conclusion 45
III. Etapes de réalisation 46
1. Création du projet et bibliothèque 46
2. Création des composants 47
3. Schémas réalisés 55
IV. Schéma top 62
V. Fichier PCB 62
VI. Couches PCB 62
VII. Conclusion 62
Conclusion générale 63

Introduction générale

L'électronique est la base de tous les appareils électriques, aujourd'hui, elle est devenu indispensable partout, le domaine de médecine, le sport, la production … tous dépondent de l'électronique

Mais comment ça marche ? Comment un petit circuit commande toute une chaine de fonctionnement ?

Bien évidemment, une énorme étude se fait et plusieurs étapes sont réalisées pour la conception et pour avoir finalement un circuit imprimé sur la carte

Etant des futurs ingénieurs en électrique, on a été assigné un travail qui consiste à simplifier un schéma électrique et le traduire en PCB (printed circuit board) on utilisant les expériences acquises en travaux pratiques

Ce travail se divise en trois chapitres, d'où le premier décrit en générale le travail à faire, l'environnement et présente les composants et les outils de travail

Ensuite, le deuxième chapitre dont on fait la réalisation du TP, en précisant toutes les étapes prises

Et finalement, le dernier et le plus important chapitre, qui se précise dans la conception d'une carte électronique d'après un schéma, en montrant toutes les étapes en cours

Chapitre 1 : Présentation

I. Introduction:

Dans ce chapitre on se s'adresse à présenter tous les constituants, les outils, les conditions et les démarches qui nous a servi à réaliser ce mini projet, on commence par expliquer le travail demandé en suite, on présente brièvement nos outils et composants et on termine par les démarches qu'on va faire pour atteindre notre objectif final

II. But et énoncé

1. But

Comme tout projet d'études, le travail demandé sert à atteindre des buts bien précises, alors, dans notre cas ce TP et MINI_PROJET servent à nous montrer tous les étapes de création du circuit imprimé, plus exactement, le TP nous montre les démarches à créer des composants et leurs FootPrints et de créer notre propre bibliothèque contenant nos propres composants, puis, le MINI_PROJET sert à nous montrer la réalisation des schémas électriques en utilisant les composants crées et les générer dans un fichier PCB puis faire le routage pour avoir enfin le circuit imprimé

2. Enoncé

a. Enoncé TP

Ce TP va couvrir les points suivants :

- Création d'une bibliothèque intégrée
- Création du schéma de composant
- Création des empreintes des composants manuels et automatiques
- Compilation de la bibliothèque intégrée
- Insertion des composants sur l'éditeur de schématique de l'Altium

b. Enoncé MINI_PROJET

Ce MINI_PROJET va courir les points suivants :

- Création d'une bibliothèque intégrée
- Création du schéma de composant
- Création d'un projet PCB multi feuilles à partir d'un schéma électronique
- Création du document PCB et faire le routage

III. Outils et composants

1. Outils

Figure 1 : Logo de l'Altium

C'est l'un des meilleurs logiciels de conception des circuits imprimés, il fournit des outils de conception d'ingénierie de PCB facile à utiliser qui permette d'élaborer plus efficacement n'importe quel projet complexe et de concevoir structures schématiques flexibles et rigides

2. Composants

On a fait des recherches spécifique et exacte concernant les composants à créer de la liste donnée et finalement on a trouvé les composants suivants :

a. Composants passifs :

On a utilisé comme composants passif les résistances et les capacités suivantes :

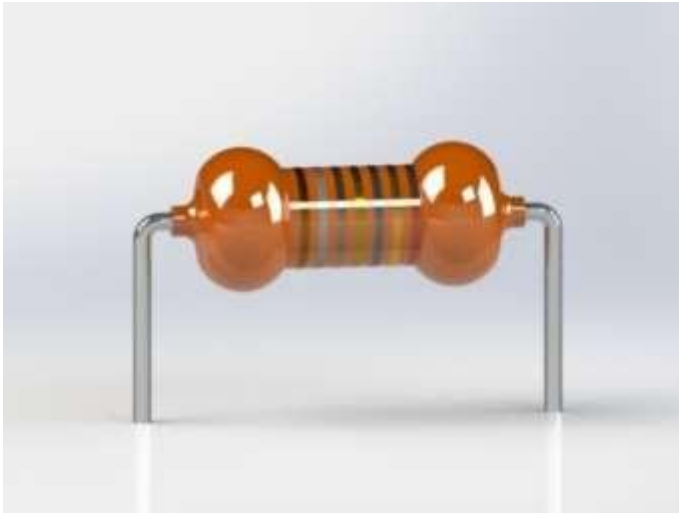


Figure 2 : Résistance à couche métallique

Elles se reconnaissent par leur forme plus épaisse sur les bords. Nous pouvons les rencontrer avec des laques de toutes sortes de couleurs : Vert clair, bleu pâle, vert foncé, jaune, …

Elles produisent beaucoup moins de bruit que les résistances au carbone. Bonne stabilité en température et dans le temps. Ce sont les plus répandues aujourd'hui

On les a utilisé en plusieurs valeurs allant de 100Ω jusqu'à 1MΩ avec une tolérance de ±1% et une dissipation de puissance équivalente à 0.6W et 0.25W



Figure 3 : Résistance à couche épaisse

Les résistances de puissance, Bourns PWR220T-20 et PWR220T-35, sont fabriquées à l'aide d'un film épais sur la technologie céramique d'alumine. Une résistance de puissance compacte et discrète, la ligne est conçue pour une puissance continue de 20 W ou 35 W dans un boîtier TO-200 standard de l'industrie. Les résistances de puissance de la série Bourns PWR220T présentent une large plage de résistances (0,02Ω à 130KΩ), une gestion de la puissance d'impulsion et une faible inductance (0,1 µH maximum).

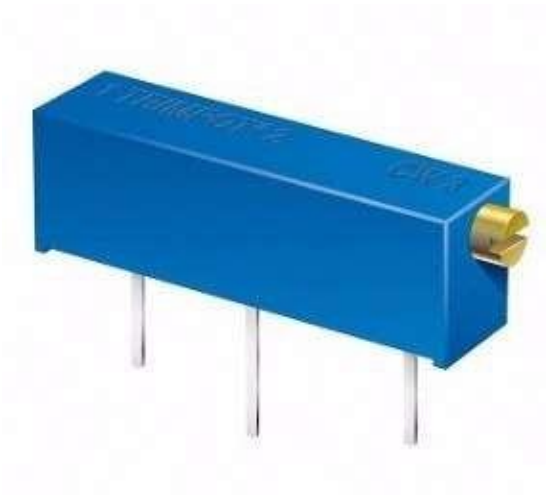


Figure 4 : Résistance variable C’est une résistance variable à trois pins pour assurer la variation, à 20KΩ sa tolérance est de 1%

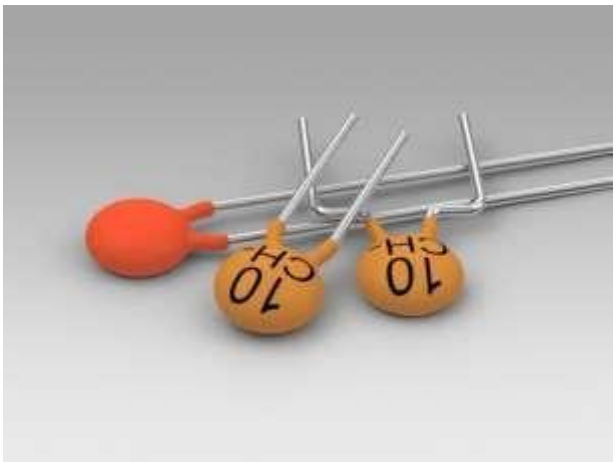


Figure 5 : Condensateur céramique

De même que les Condensateurs céramiques multicouches, les condensateurs céramiques ne sont pas polarisés, leur capacité varie de 0,5 pF à 0,5µF, leurs tension de service varie de 50V à 200V Ils peuvent être en disque céramique métallisé ou multicouche, leurs Caractéristiques très dépendantes du type de diélectrique

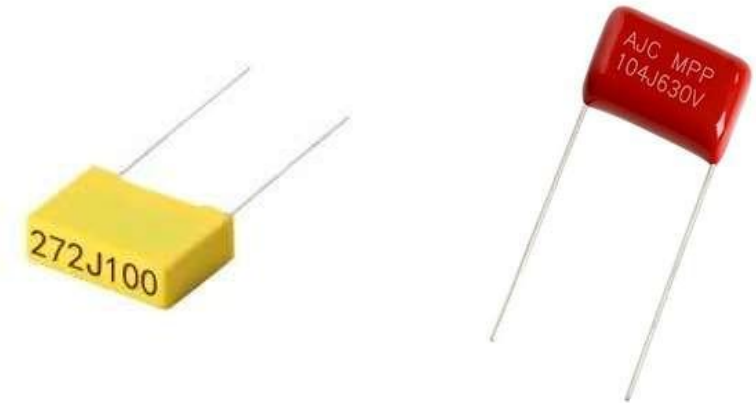


Figure 6 : Condensateur en polyester

Les condensateurs en polyester ne sont pas polarisés leurs capacités varie de 1nF à 10 µF environ, Ils sont Réalisés par bobinage d'un film plastique entre deux films métalliques



Figure 7 : Condensateur électrolytique

Ce sont des condensateurs polarisés, leurs capacités varie de 1 à 100 000 µF avec une Large tolérance ±20%, leurs tensions de service est de 10V à 500V, ils sont utilisés généralement en Filtrage et liaison

b. Composants actifs discrets :

On a utilisé comme composants actifs discrets les diodes et les transistors suivants :



Figure 8 : Diode

La diode est un composant à base de semi-conducteur (silicium), conduit dans un sens et bloque dans l'autre, on l'utilise généralement dans les signaux, le redressement, le réglage et l'écrêtage pour la diode ZENER.

Elle se caractérise par son Intensité admissible, sa tension inverse maximale et sa rapidité (temps de recouvrement inverse)



Figure 9 : MOSFET transistor

Un transistor à effet de champ à grille isolée dans un boitier TO-220-3
ce sont des composants commandés à l'amorçage et au blocage par une tension VGS (entre source et grille), et on l'utilise comme interrupteur dans les circuits de puissance car ils peuvent supporter une tension inverse importante et dans les circuits d'amplification de signaux

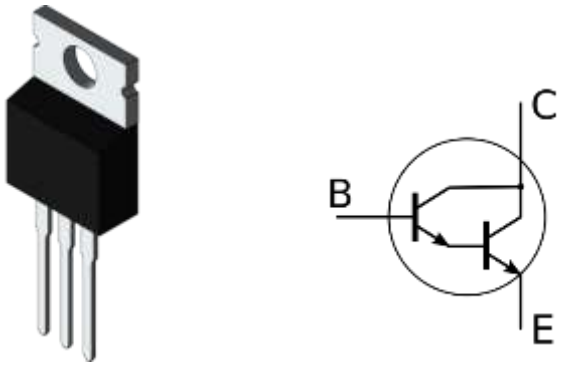


Figure 10 : Transistor NPN

Un transistor dans un boitier TO-220-3
Les transistors sont commandés à l'amorçage et au blocage et on peut les trouver en circuits d'amplification de signal et circuit de puissance, ils peuvent supporter une forte fréquence de hachage

c. Composants actifs intégré analogiques :

Comme composants actifs intégrés analogiques on a utilisé :

- L'amplificateur opérationnel ou le comparateur, sont des Composant à 5 broches, leur alimentation est simple ou symétrique

  On peut trouver un, deux ou quatre amplis par boîtier, et on peut les trouver dans un grand nombre de circuits aux performances différents : Usage courant rapides, de précision, rail to rail, faible bruit, faible consommation, de puissance, etc.

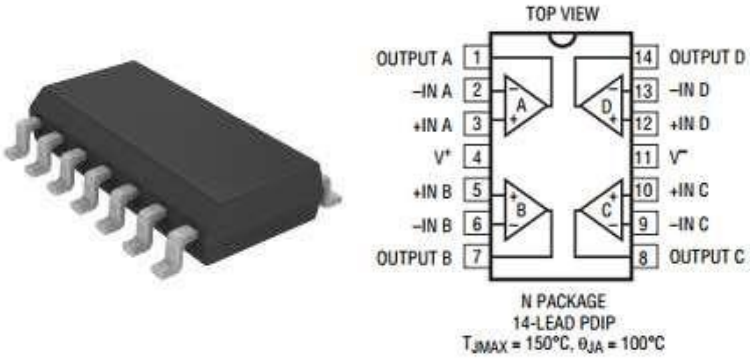


Figure 11 : Amplificateur analogique 14 pins

C'est un boitier contenant quatre amplificateurs sous le nom d'AD8630

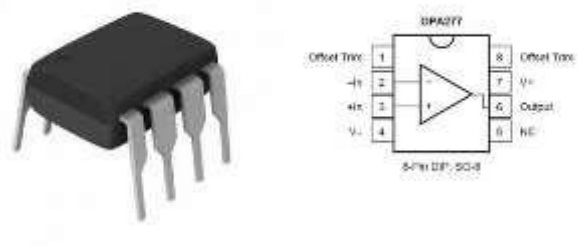


Figure 12 : Amplificateur analogique 8 pins C'est un boitier contenant un seul amplificateur sous le nom d'OPA277PA

- Les régulateurs étant dans les circuits d'alimentation, des régulateurs de tension, des circuits de commande pour alimentation à découpage, et …

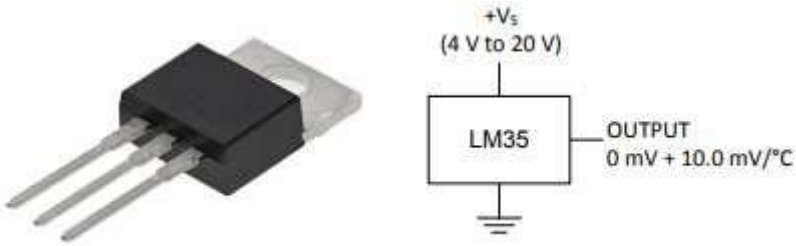


Figure 13 : Capteur de température

C'est un régulateur dans un boitier TO-220-3

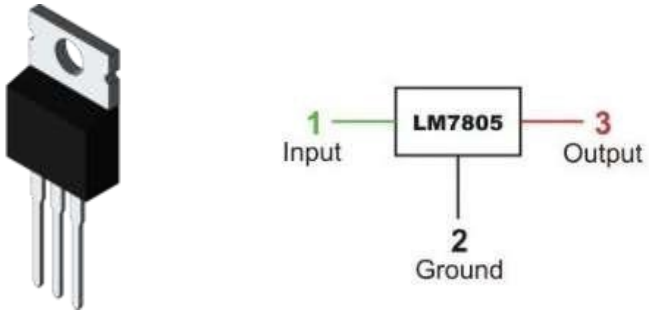


Figure 14 : Régulateur de tension

C'est un régulateur dans un boitier TO-200-3

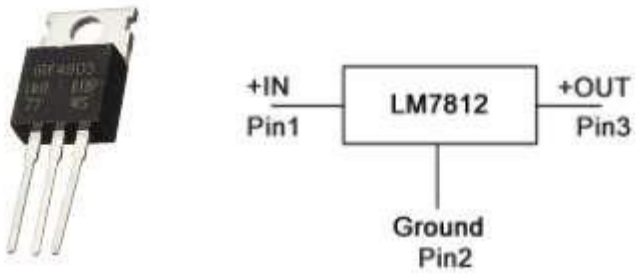


Figure 15 : Régulateur de tension C'est

un régulateur dans un boitier TO-220AB-3

d. Composants actif intégré numérique :

Les circuits numériques peuvent êtres des portes logiques ou séquentielles, des compteurs, des bascules, des circuits TTL ou CMOS, des circuits programmables (FPGA, PAL, PLD,…) et des microprocesseurs ou des microcontrôleurs, dont les composants utilisés était :



Figure 16 : Arduino nano V3

C'est un circuit programmable caractérisé sous le nom : Arduino Nano V3.0 ATmega328P CH340 5V 16MHz



Figure 17 : Convertisseur charge en tension

Ce composant sous le nom ICL7660CPAZ est dans un boitier DIP-8

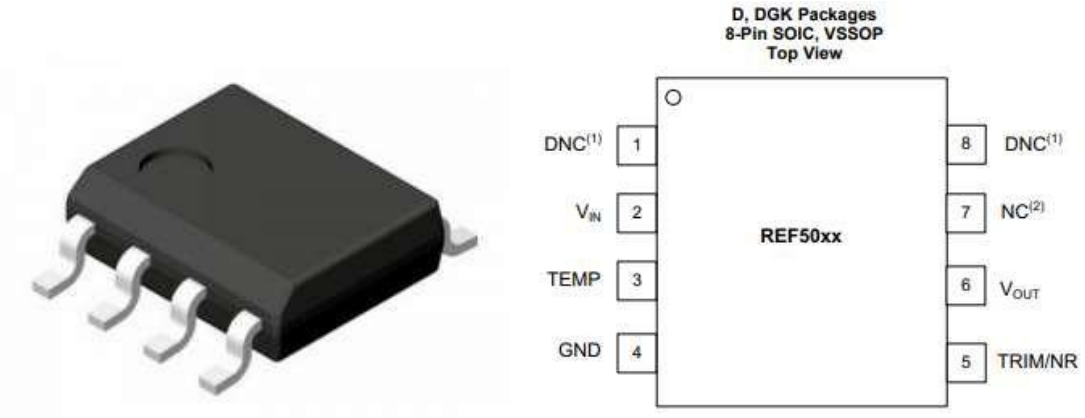


Figure 18 : INSTRUMENTS 4.096V

Ce composant sous le nom REF5040IDG4 est dans un boitier SOIC-8

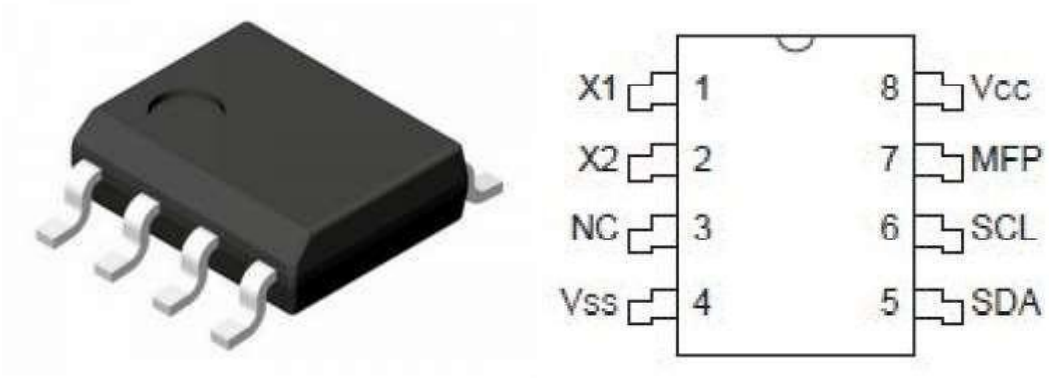


Figure 19 : Horloge temps réel Ce

composant nommé MCP79410-I/SN est dans un boitier SOIC-8

e. Composants intégrés mixtes:

Les composants intégrés mixtes peuvent êtres des convertisseurs entre l'analogique et le numérique on a utilisé les deux :

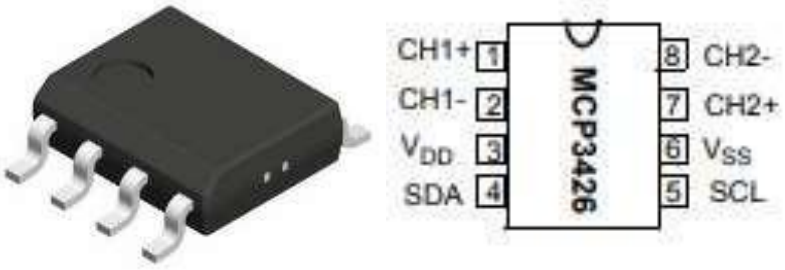


Figure 20 : Convertisseur analogique numérique

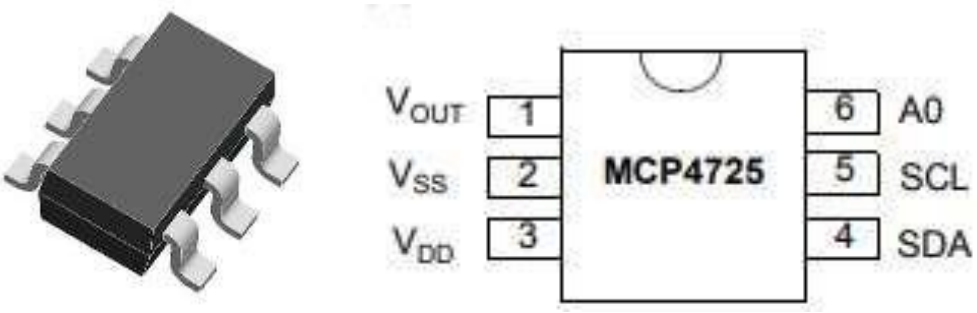


Figure 21 : Convertisseur numérique analogique

Leurs boitiers sont respectivement : SOIC-8 et SOT-23-6

f. Composants mécaniques :

Comme composants mécaniques, on a utilisé les suivants :



Figure 22 : Codeur rotatif



Figure 23 : 2 pins de connections



Figure 24 : Horloge temps réel



Figure 25 : Bouton poussoir à 2 pins



Figure 26 : Prise à courant continu



Figure 27 : Ecran LCD



Figure 28 : Clavier en membrane

IV. Démarche

Pour réaliser ce travail on était assigné des étapes à réaliser :

- Créer notre propre bibliothèque
- Ajouter deux librairies, schématique et PCB
- Créer les composants de l'énoncé
- Créer le footprint de chaque composant
- Assigner les footprint aux composants convenables
- Ajouter le corps 3D crée sur chaque footprint
- Dessiner les schémas de l'énoncé
- Structurer le multisheet design
- Créer le TOP-sheet design
- Générer le PCB document
- Placer les composants
- Faire le routage
- Extraire les couches du PCB

V. Conclusion

Dans ce chapitre on a présenté l'environnement dont le choix des composants, boitiers et les démarches à faire, ce qui rend le travail plus facile à réaliser.

Alors dans les prochains chapitres on va montrer la réalisation spécifiée et bien expliquée

Chapitre 2 : compte rendu TP1

I. Introduction

Dans ce chapitre, on va apprendre à créer des composants donnés en réalisant leurs schématique et leur footprint tout en considérant les mesures réelles dans les datasheet convenables, pour enfin dessiner le schéma demandé

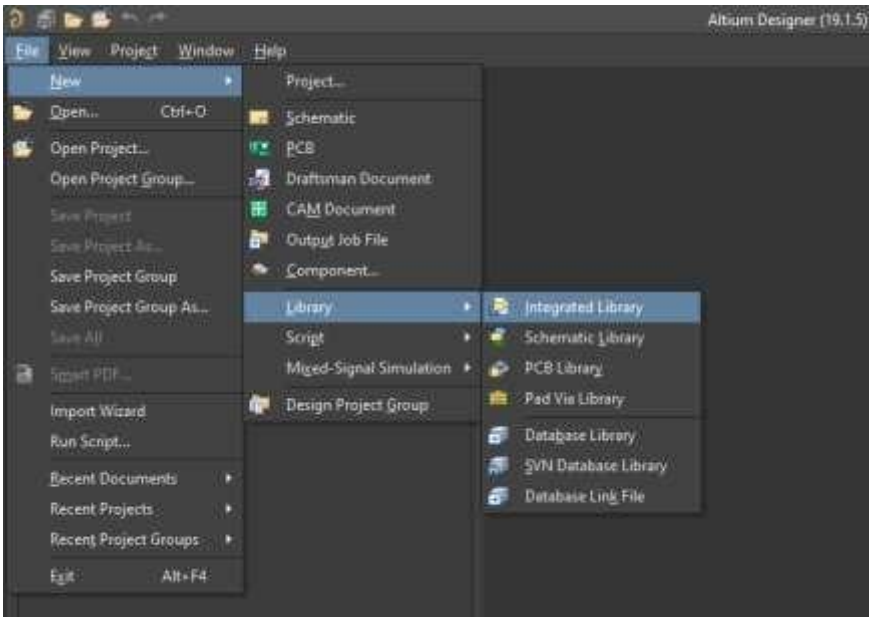
II. Spécification

On s'est assigné un schéma pour le rendre numérique donc le travail à faire exactement est comme suit :

- On doit tout d'abord créer et enregistrer notre propre bibliothèque qui doit contenir nos composants
- Ajouter deux librairies pour les schématiques et les PCB
- Enregistrer tous
- Se lancer à la création des composants selon les schémas
- Choix de nombres de pins
- Choix de type électrique des ports
- Modifier la position des ports
- Ajouter les noms aux ports
- Vérifier la taille des pins et corps du composant
- Préciser les propriétés du symbole (nom, description, …)
- Ajouter le footprint (emplacement) pour le symbole crée
- Chercher le footprint désigné dans la bibliothèque
- Créer le footprint, s'il n'est pas trouvé, selon la datasheet
- Assigner le footprint crée au symbole convenable
- Placer le corps 3D sur le foot print
- Aligner le corps 3D avec le footprint automatiquement
- Enregistrer et compiler
- Placer les composants sur le sheet
- Lier les composants
- Dessiner le schéma de l'énoncé

III. Etapes de réalisation

Etape 1 : Création d'une nouvelle bibliothèque intégrée :



Etape 2 : Enregistrer la bibliothèque : File → Enregistrer le Projet Exemple de nom : myIntegLibrary.LibPkg

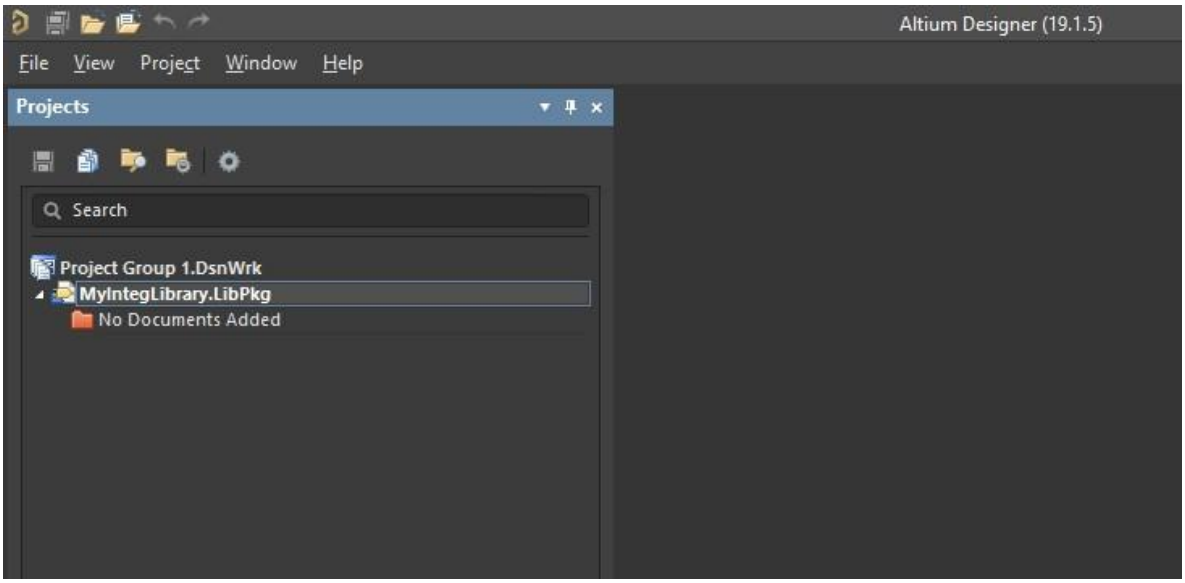
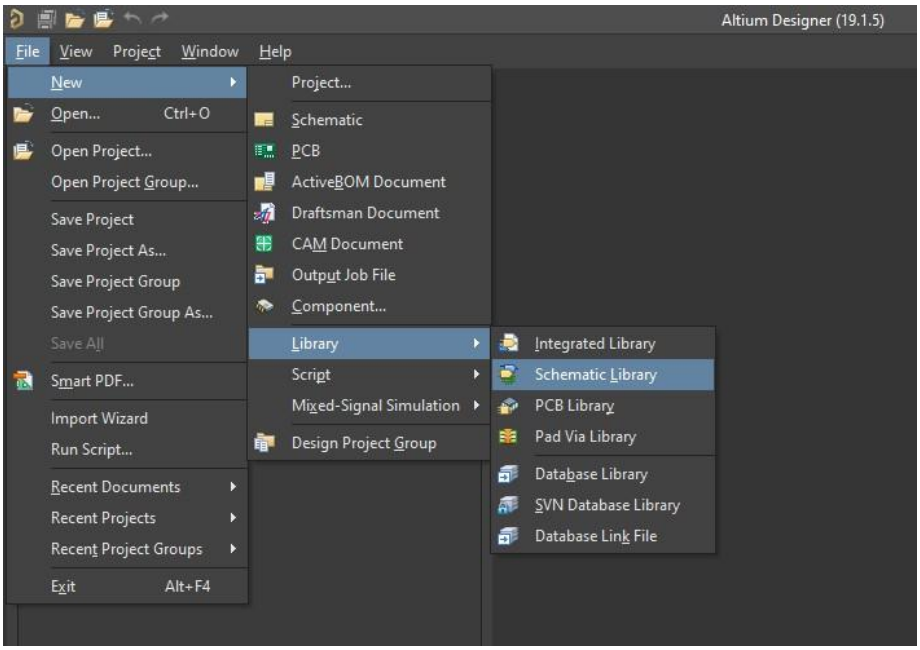


Figure 29 : Création et enregistrement de la bibliothèque

Etape 3 : Ajouter deux bibliothèques :

▪ Bibliothèque de schématique : File → Bibliothèque → Librairie Schématique



▪ Bibliothèque d'empreinte PCB : File → Bibliothèque → Librairie PCB

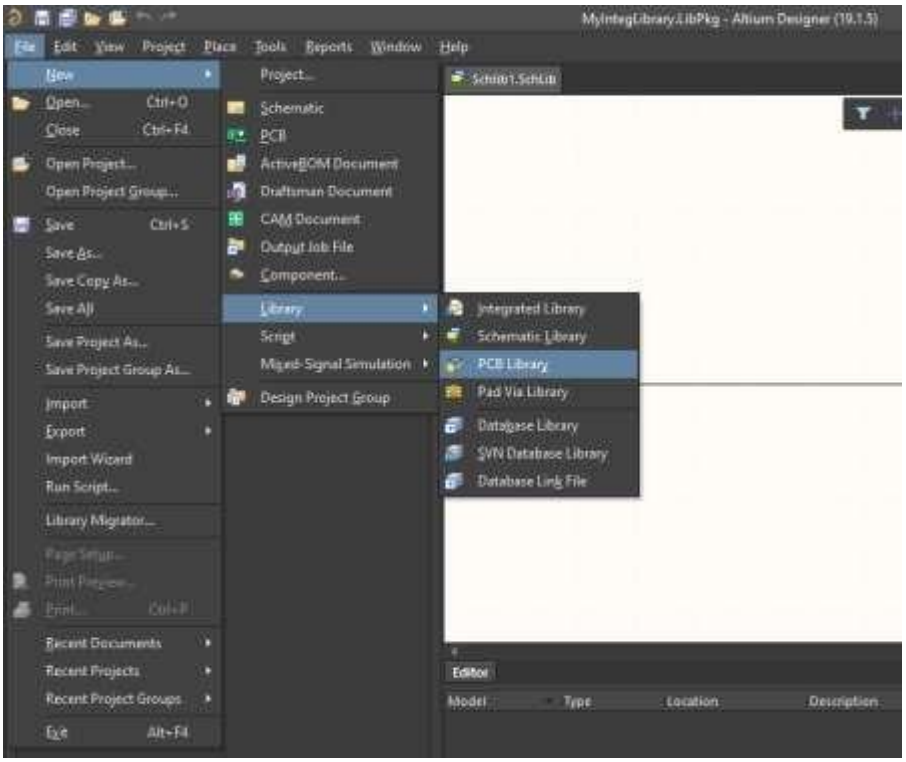
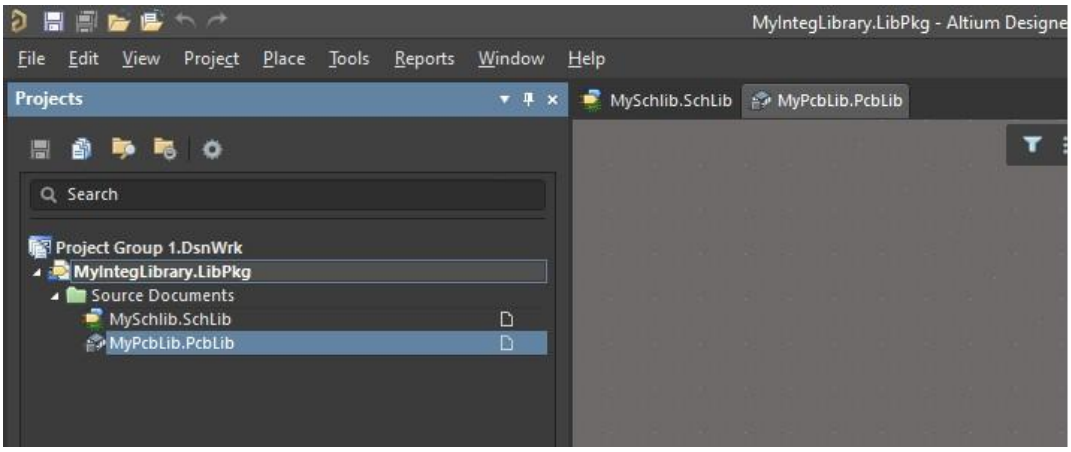


Figure 30 : Création de PCB et schématique librairies

Etape 4 : Enregistrer les bibliothèques

▪ Exemple de nom : MySchlib.SchLib et MyPcbLib.PcbLib



1. Création du schéma de composant (Schematic Library Editor / Librairie Schématique)

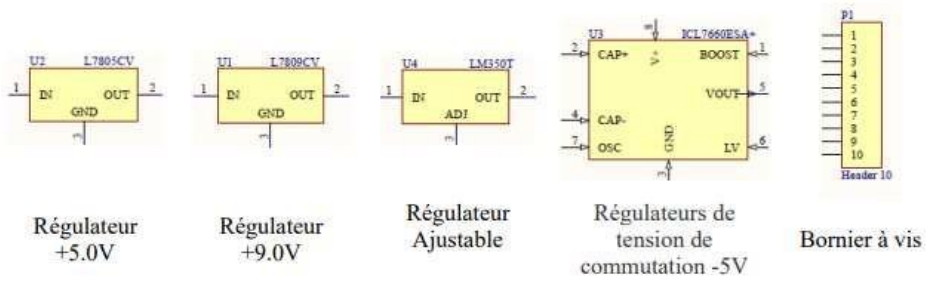


Figure 31 : symboles à créer Nous allons effectuer toutes les phases de création sur l'éditeur de librairie schématique suivant :

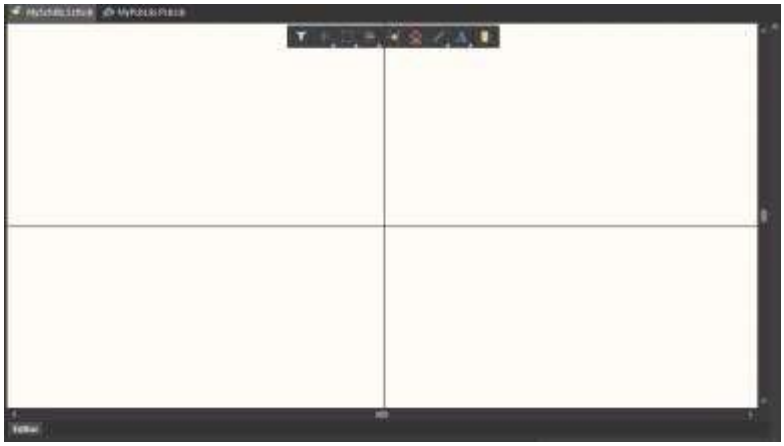
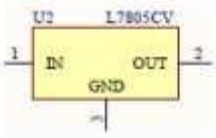


Figure 32 : Editeur de librairie schématique

Phase de création du premier symbole :



Etape 1 : Création automatique du symbole : Outils → Symbol Wizard…

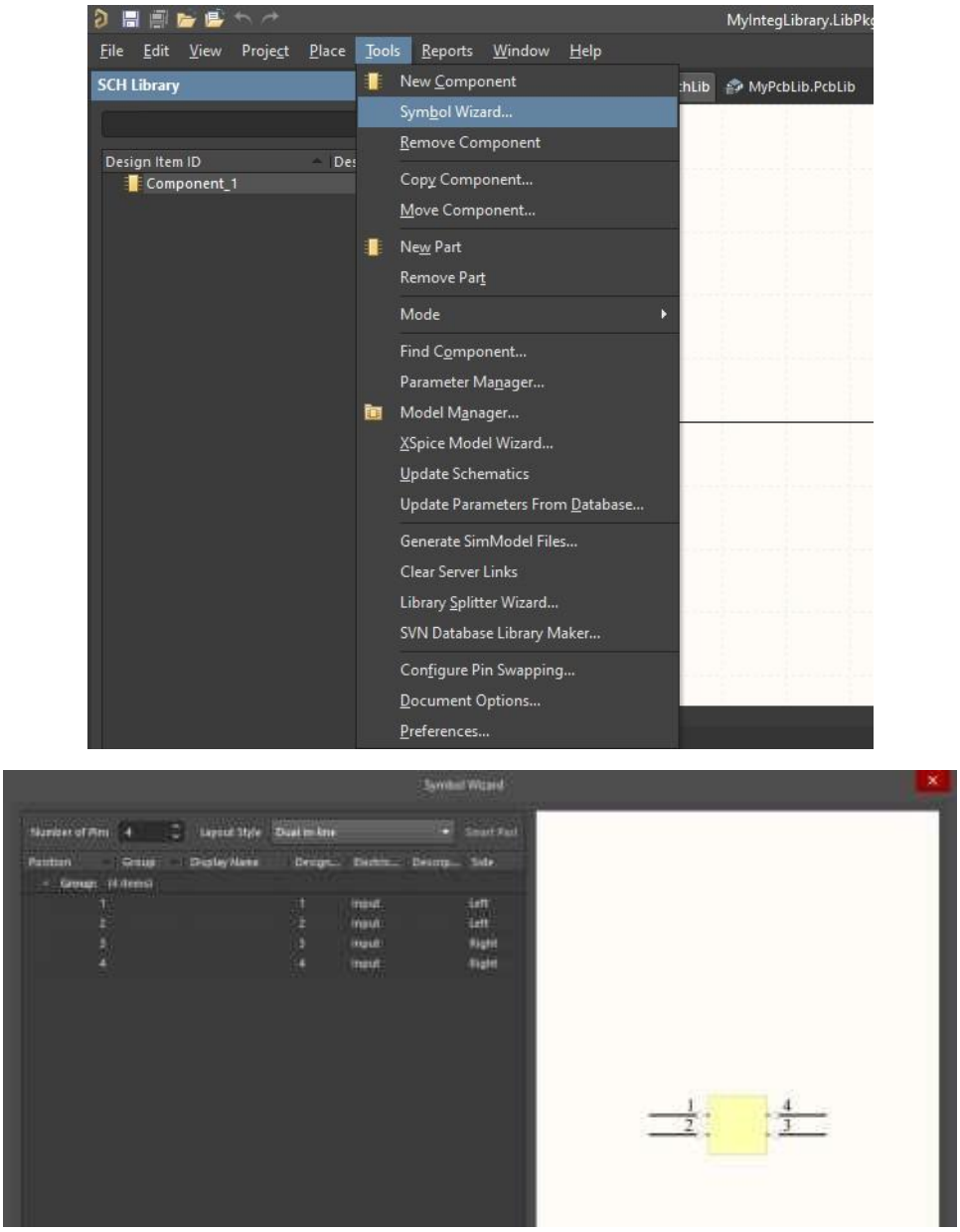


Figure 33 : Etape une

Etape 2 : Modifier le nombre de ports : Numbers of pins : 3

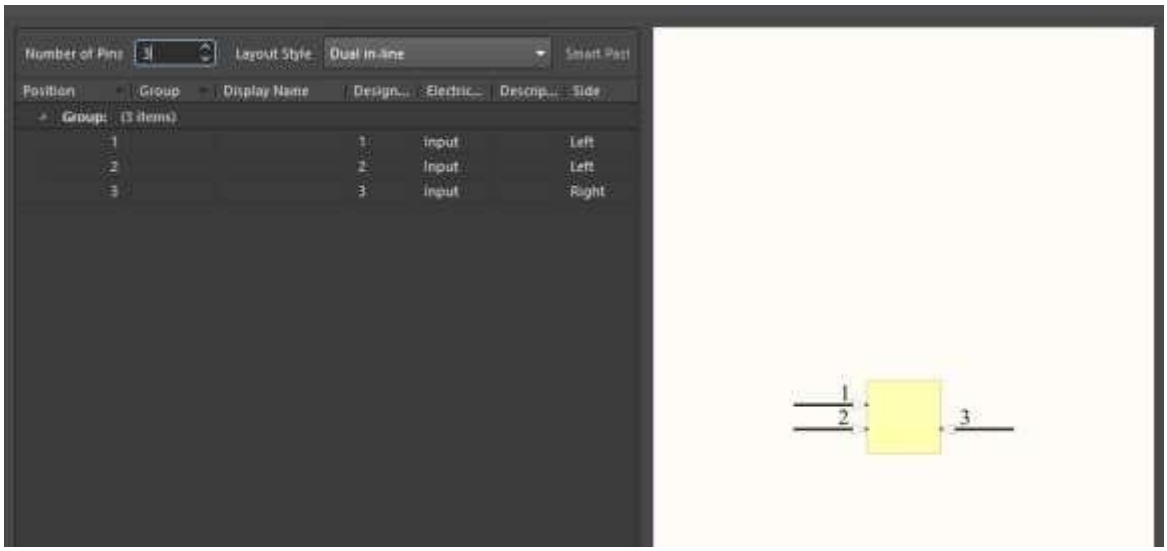


Figure 34 : Etape deux Etape

3 : Modifier le type électrique des ports :

- 1 : Electrical type : Passive
- 2 : Electrical type : Passive
- 3 : Electrical type : Power

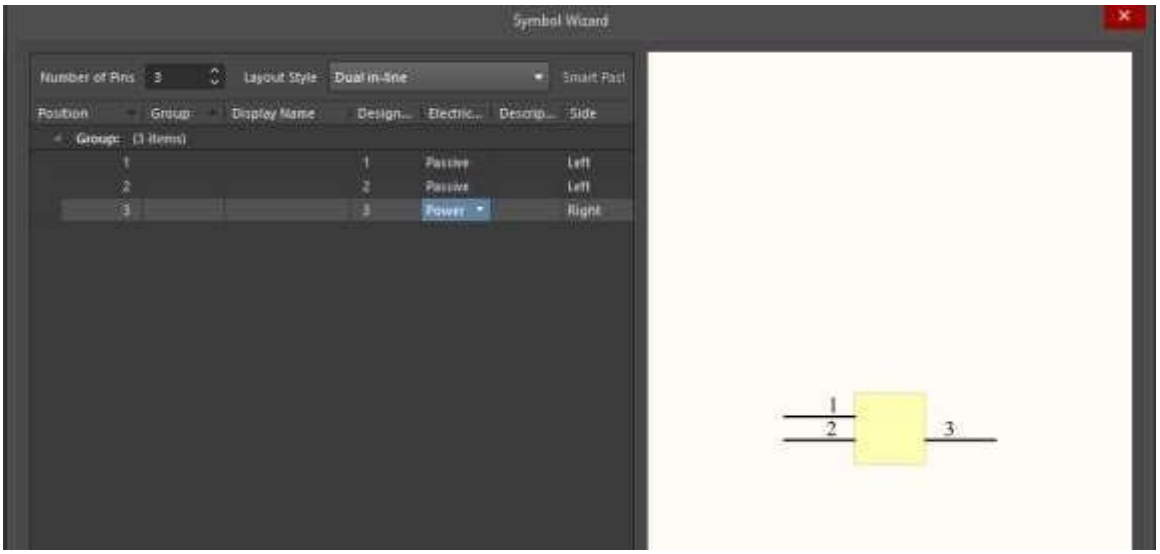


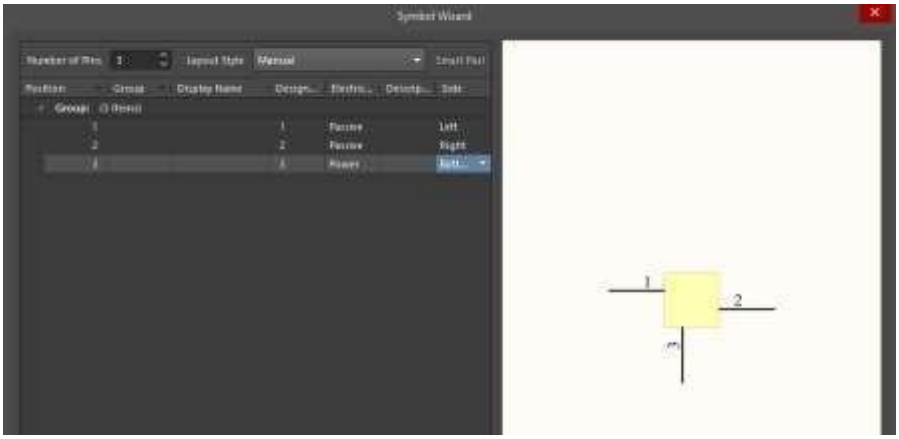
Figure 35 : Etape trois

• Etape 4 : Modifier les positions des ports :

▪ 1: Side: Left

▪ 2: Side: Right

▪ 3: Side: Bottom



• Etape 4 : Ajouter les noms des ports :

▪ 1: Display Name: IN

▪ 2: Display Name: OUT

▪ 3: Display Name: GND

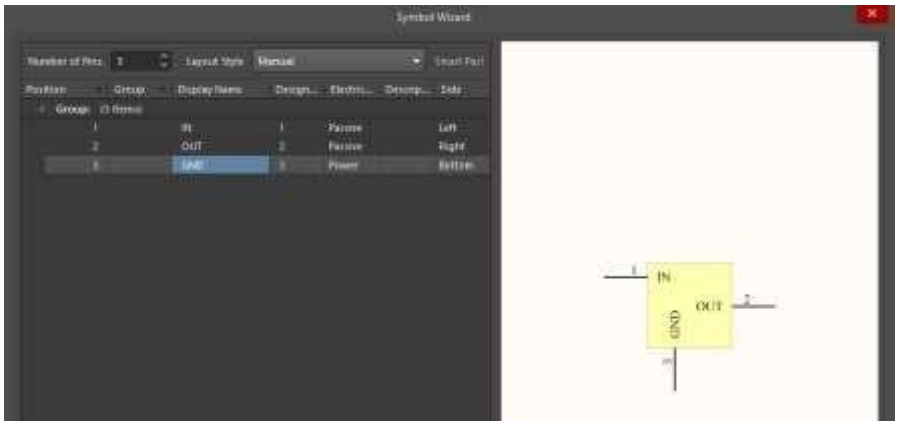


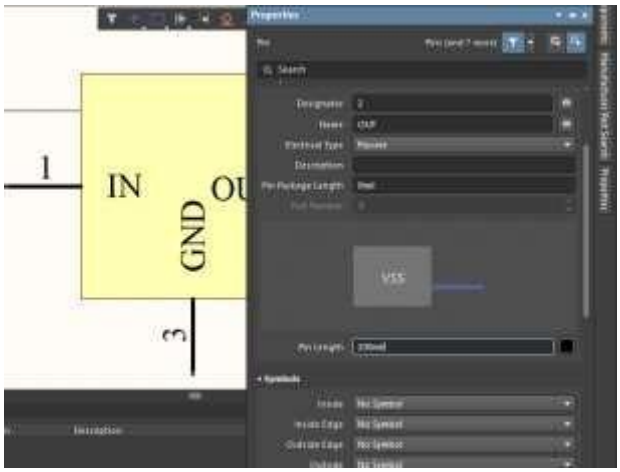
Figure 36 : Etape quatre Etape 5

: Arranger le symbole et les ports comme la figure au-dessus

▪ Cliquer sur le pin 1 et changer sa taille :

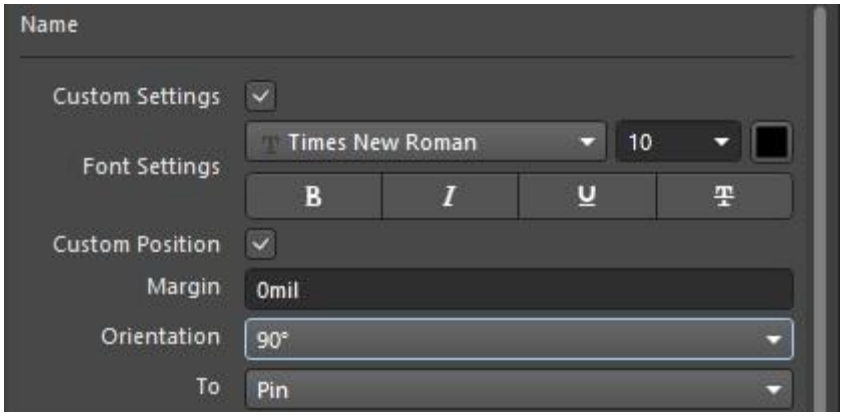
Properties → Pin Length = 200mil

Le même travail pour les autres pins



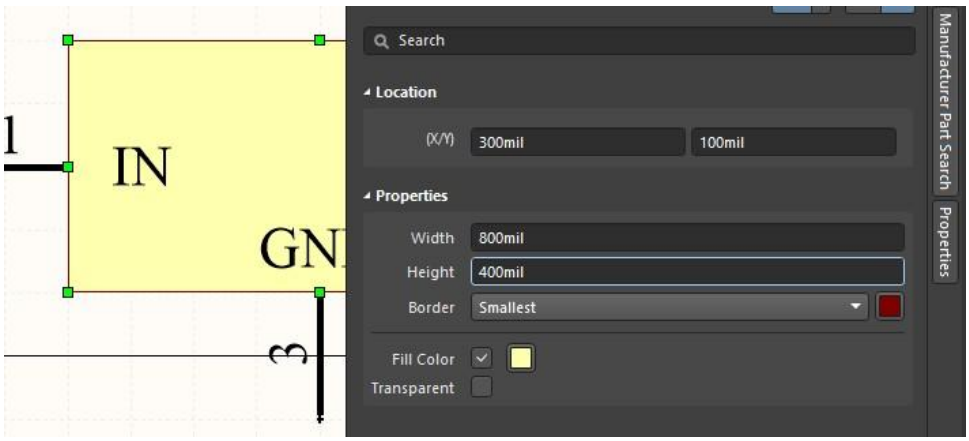
Cliquer sur le pin 3 et faire tourner le GND en 90° :

Properties → Name → Custom Position → Orientation = 90°



Cliquer sur le rectangle jaune et changer les dimensions du rectangle:

Width = 800mil et Height = 400mil



▪ Centrer le rectangle en X :0mil et Y :0mil

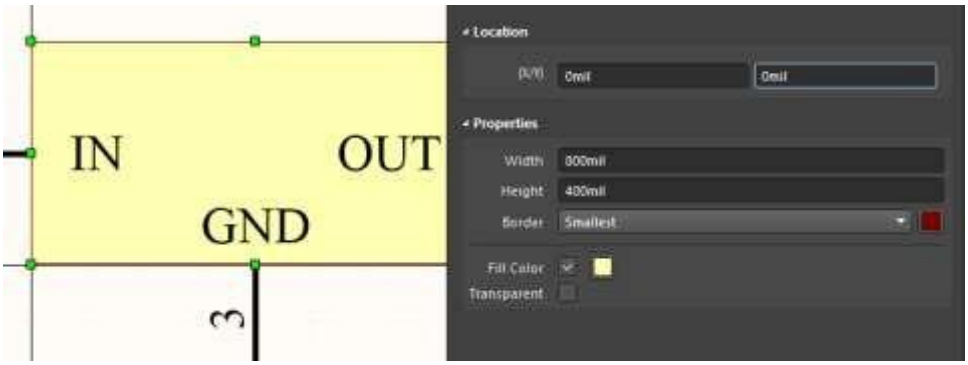


Figure 37 : Etape Cinque Etape

6 : Donner les propriétés du symbole :

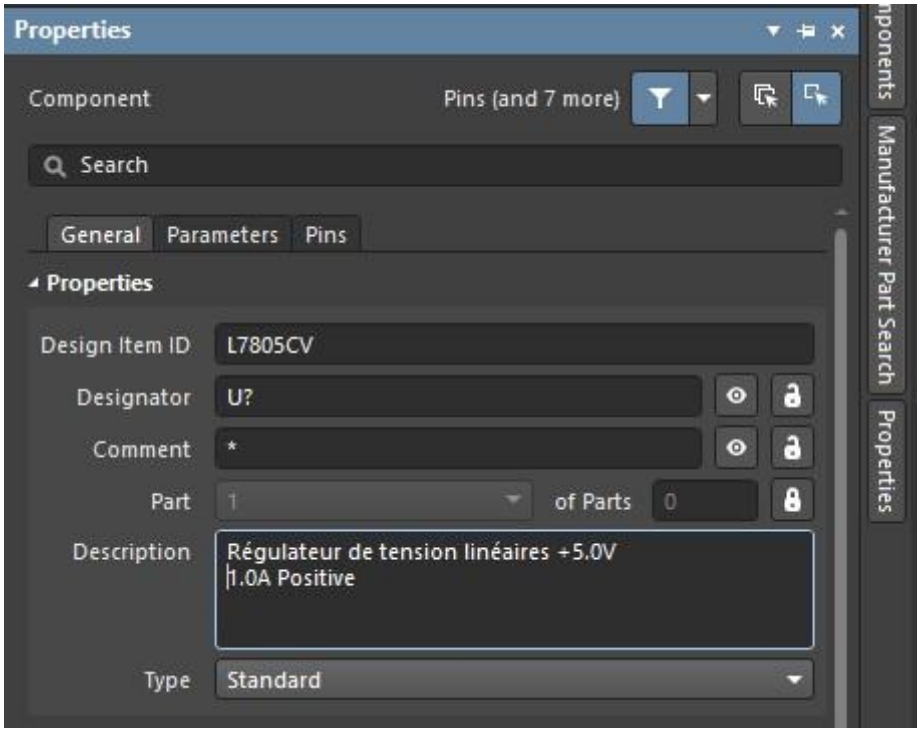
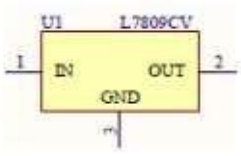


Figure 38 : Etape six

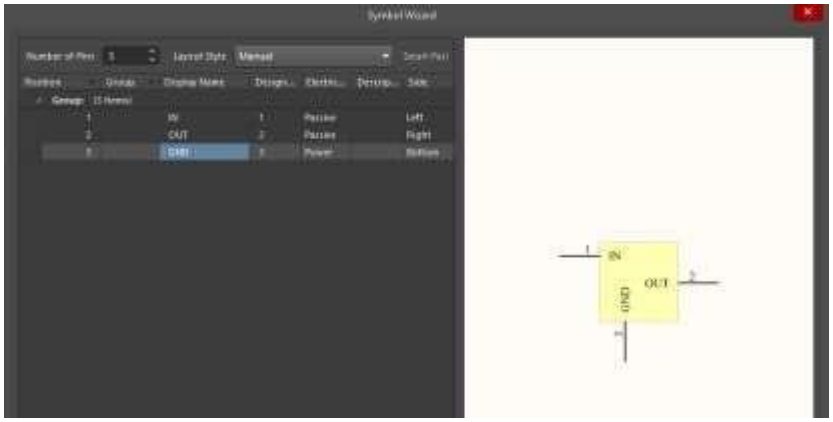
2. Phase de création du deuxième du symbole :



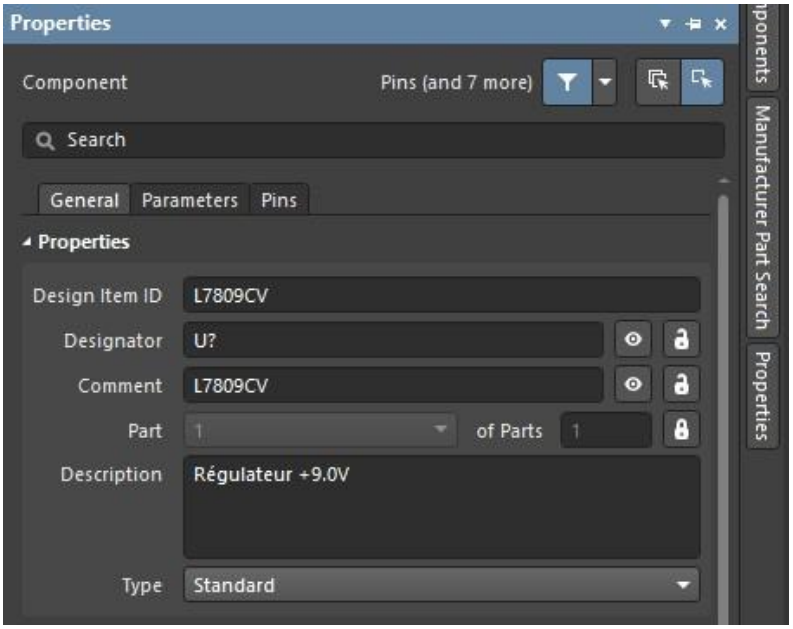
Régulateur
+9.0V

a.

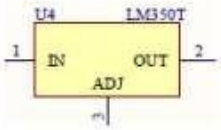
Etape de création :



b. étape de modification les propriétés du symbole :



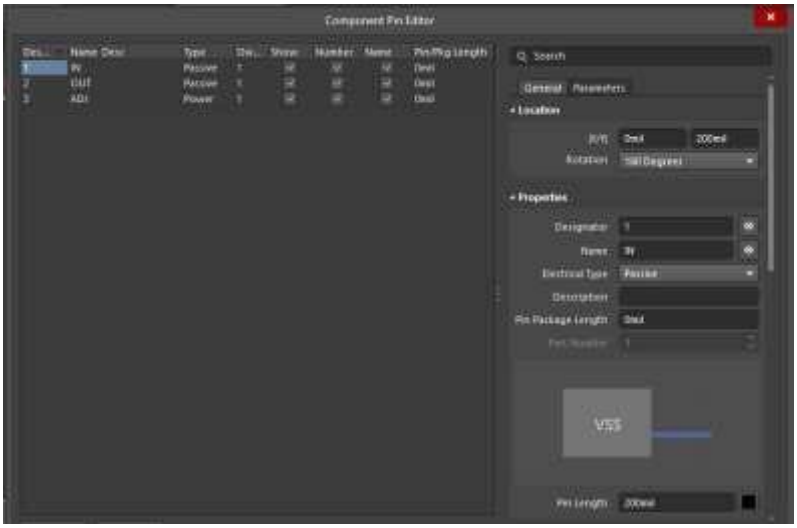
3. Phase de création du troisième symbole :



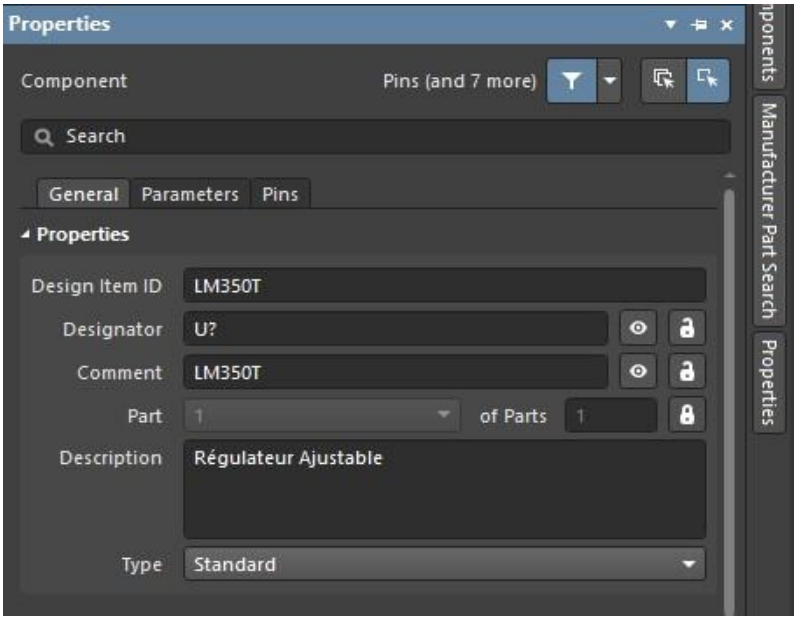
Régulateur
Ajustable

a.

Etape de création

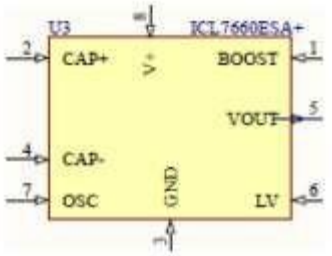


b. Étape de modification les propriétés du symbole :



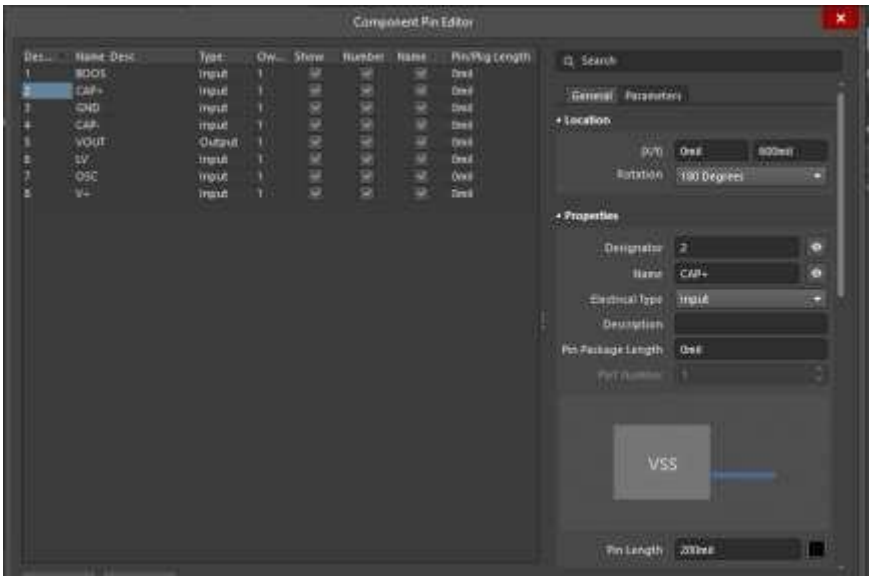
4. Phase de création du quatrième symbole :

a.

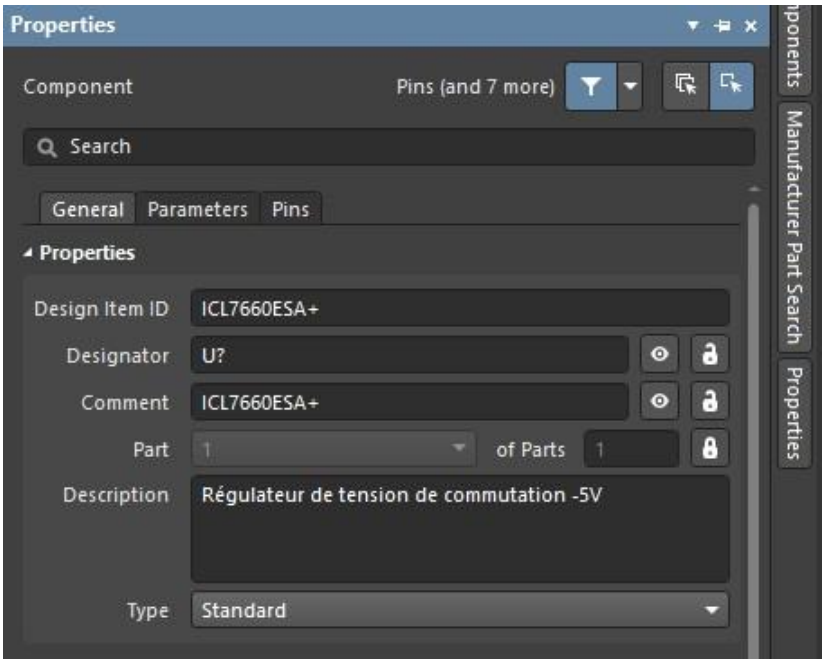


Régulateurs de tension de commutation -5V

Etape de création



b. Étape de modification les propriétés du symbole :



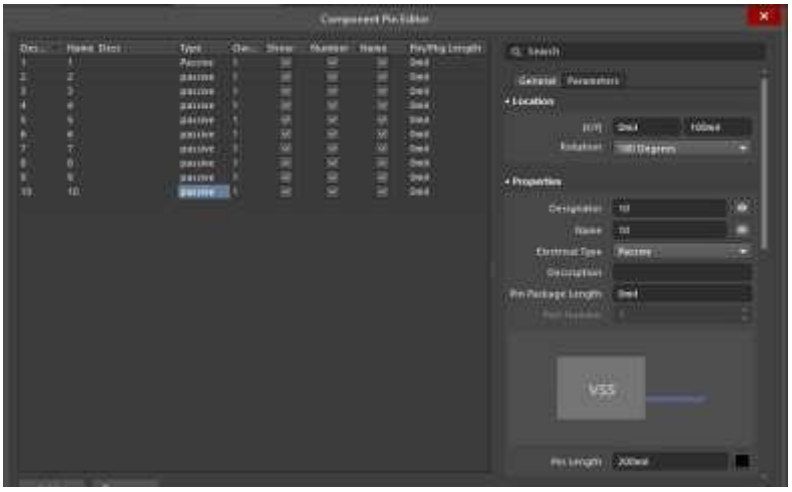
a.

5. Phase de création du cinquième symbole :

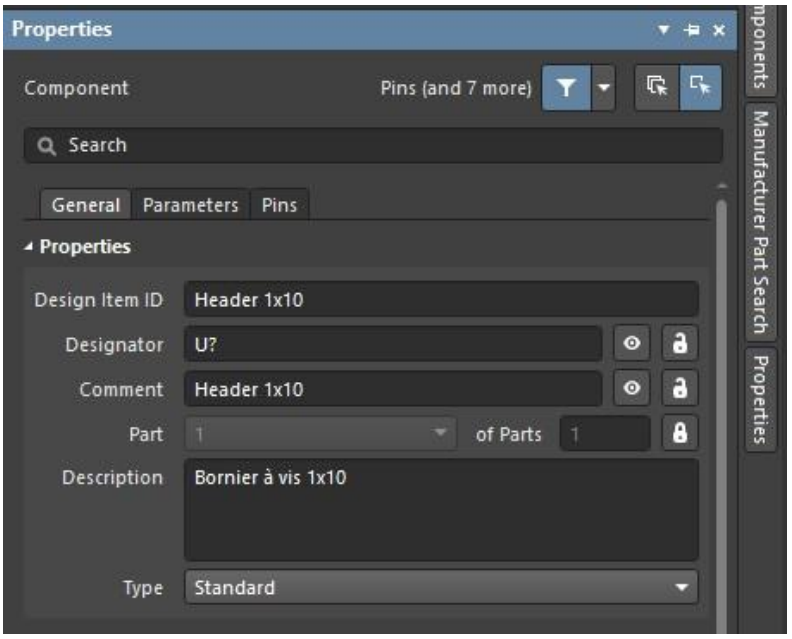


Bornier à vis

Etape de création :



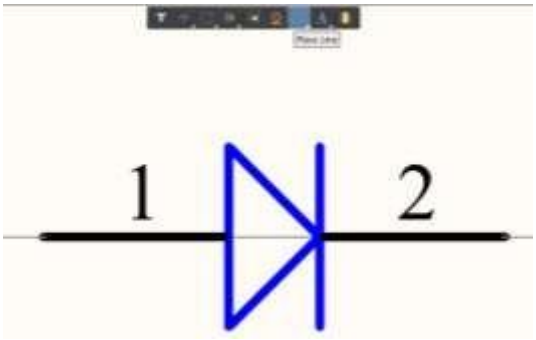
b. Étape de modification les propriétés du symbole :



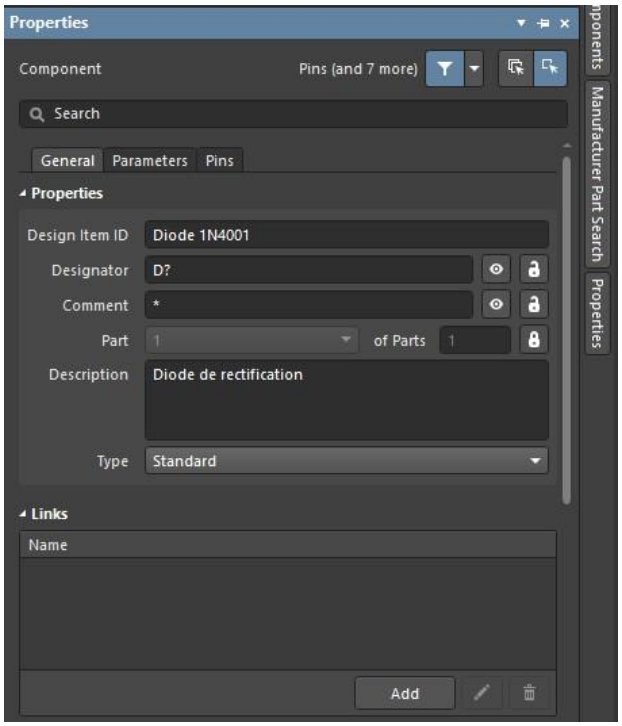
6. Phase de création du Diode de rectification

a. Etape de création:

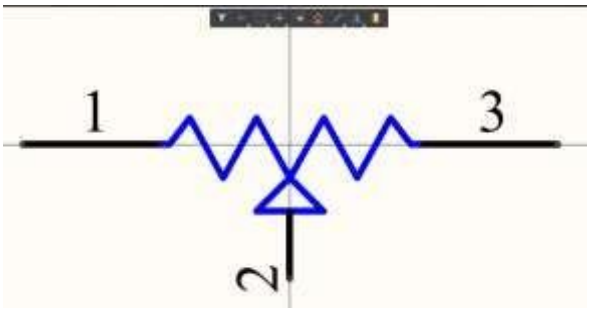
a.
Mais cette fois en utilisant “Place Line”



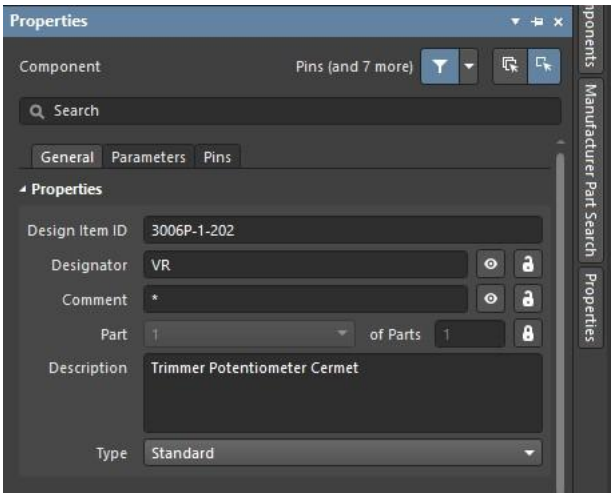
b. Étape de modification les propriétés du symbole :



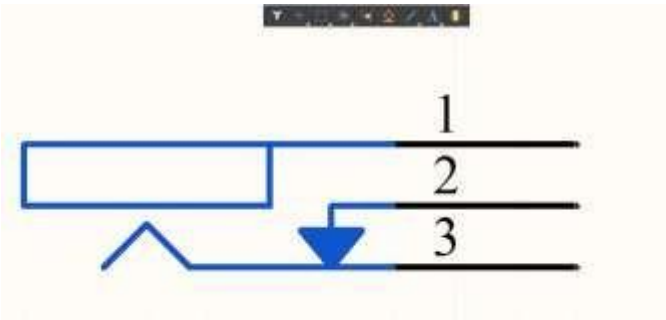
7. Phase de création du Potentiomètre trimmer multi-tours : R7
   a. Etape de création :



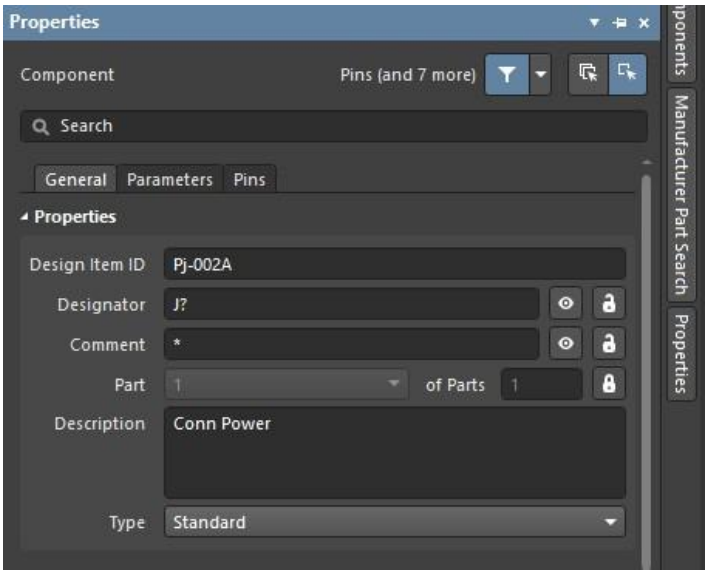
   b. Étape de modification les propriétés du symbole :



8. Phase de création du PPW01010
   a. Etape de création :

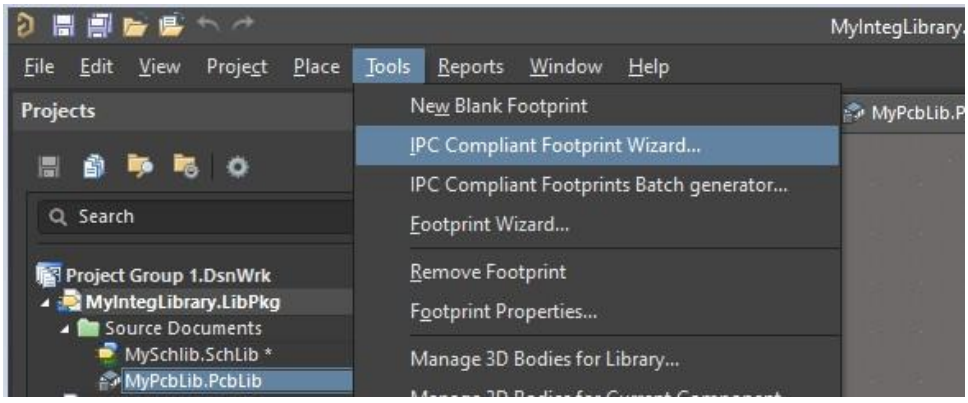


b. Étape de modification les propriétés du symbole :

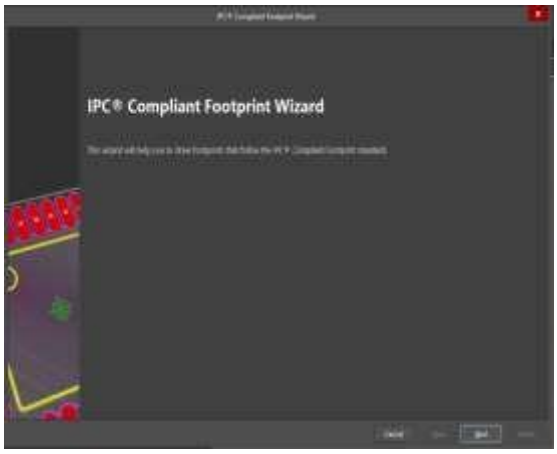


9. Création des empreintes des composants manuel et automatique (PCB Component Wizard)

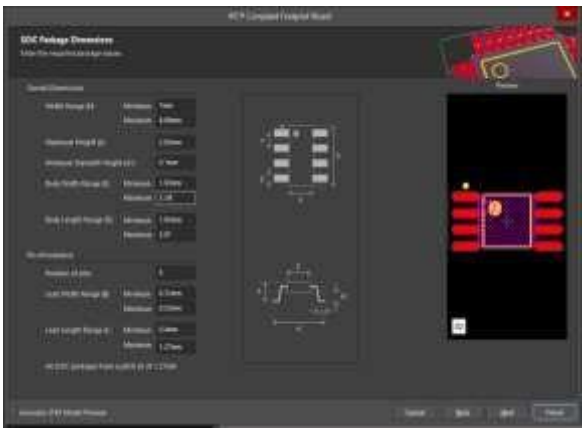
a. Création du PCB footprints du boîtier 8 SO en utilisant la génération automatique du composant (sur l'éditeur de PCB, utilise : Outils → IPC Compliant Footprints Wizard…)



On vérifie chaque fois les mesures et on appui sur next jusqu'on obtient le schéma final


IPC® Compliant Footprint Wizard











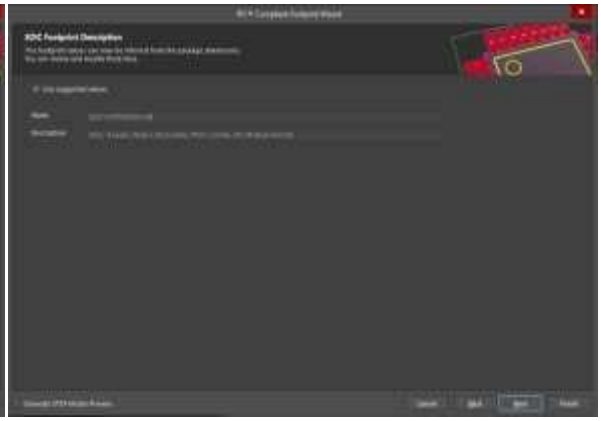




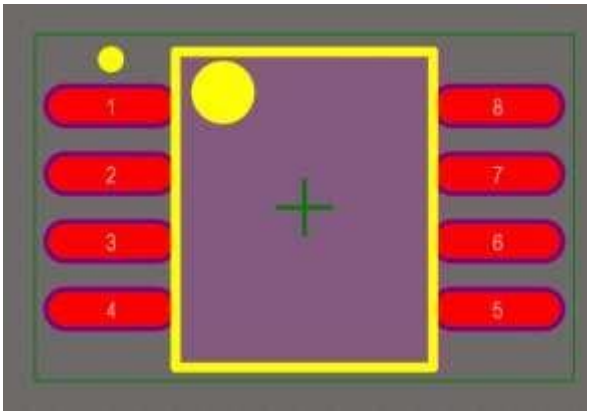









The IPC® Compliant Footprint Wizard is complete


1
2
3
4
8
7
6
5



b. Création de PCB footprints du boîtier TO-220 manuellement

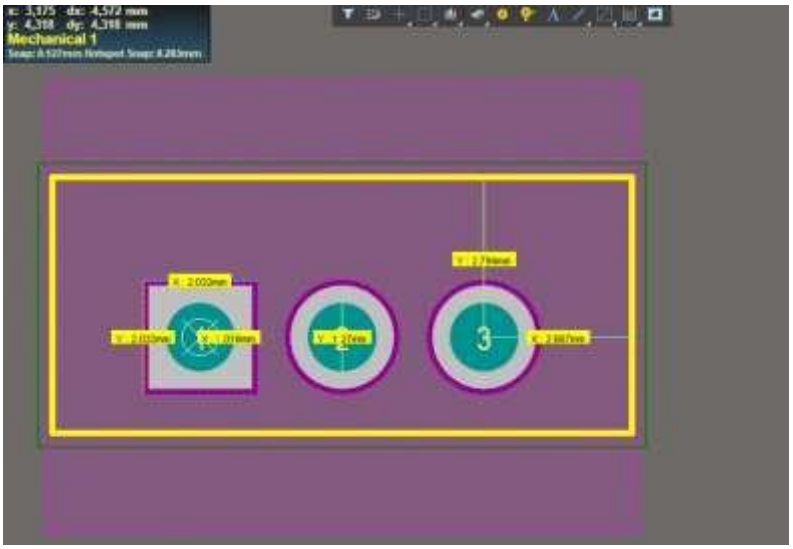


Figure 39 : Footprint du boitier TO-220-3

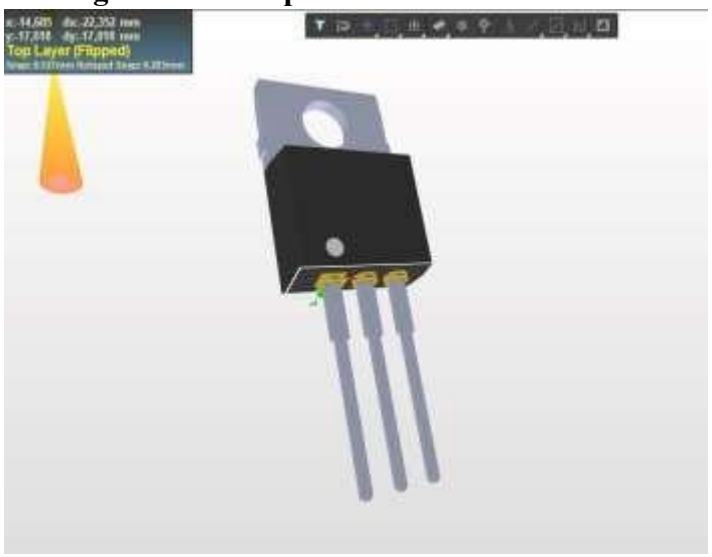
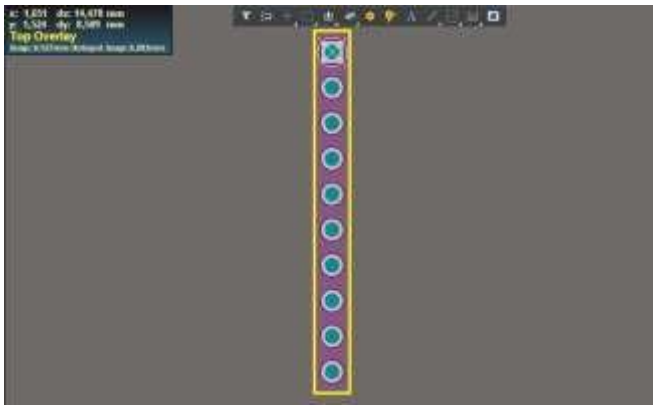


Figure 40 : Corps 3D aligné avec son footprint

c. Création de PCB footprints du bornier à vis 1x 10 (voir l'annexe pour les dimensions)



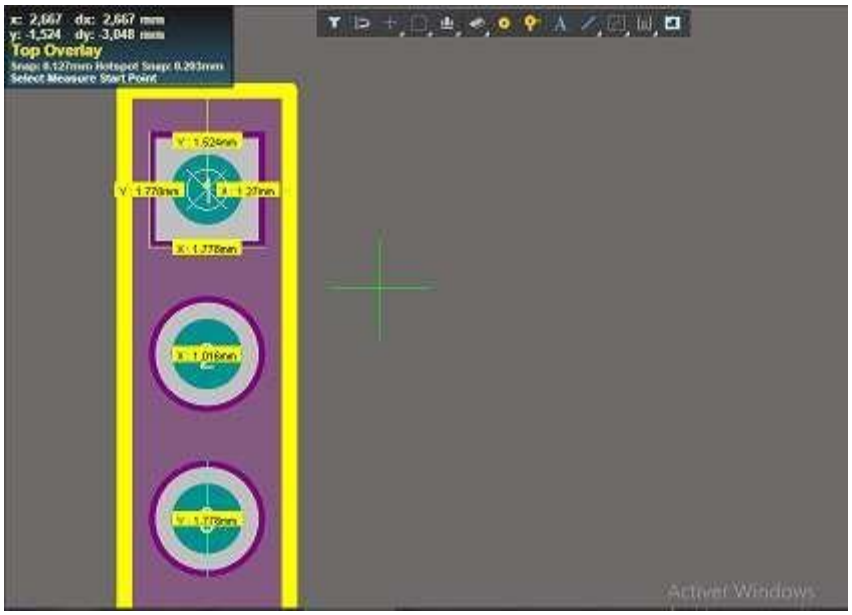
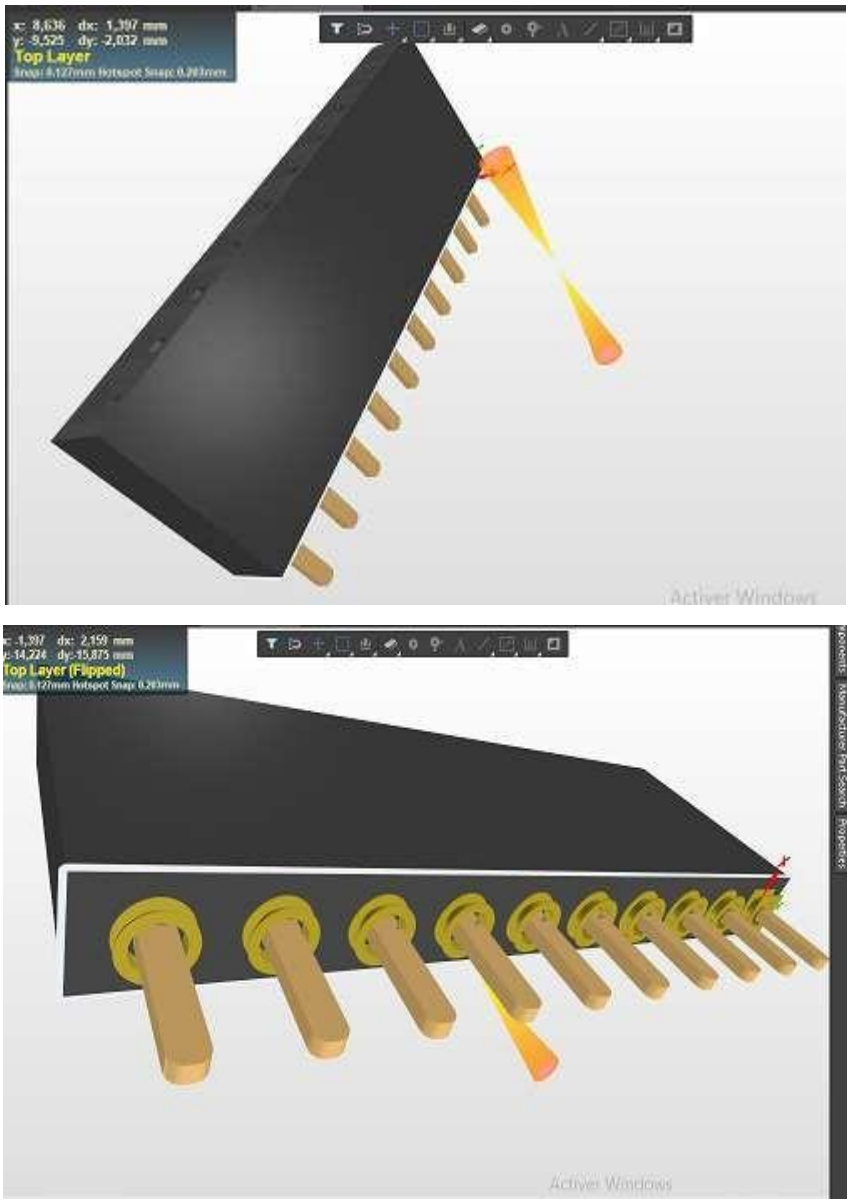
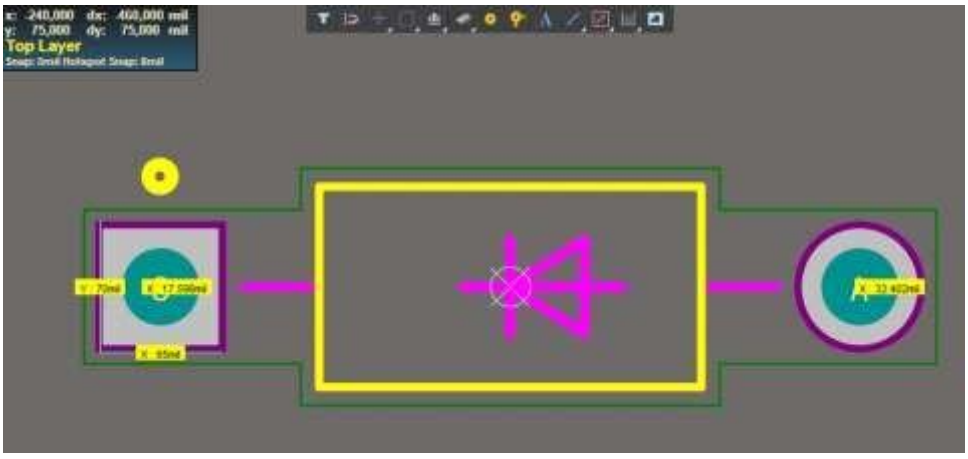


Figure 41 : Footprint de bornier à vis



d. Création de PCB footprints de la diode de rectification :



e. Création de PCB footprints du boîtier du potentiomètre trimmer multitours R7

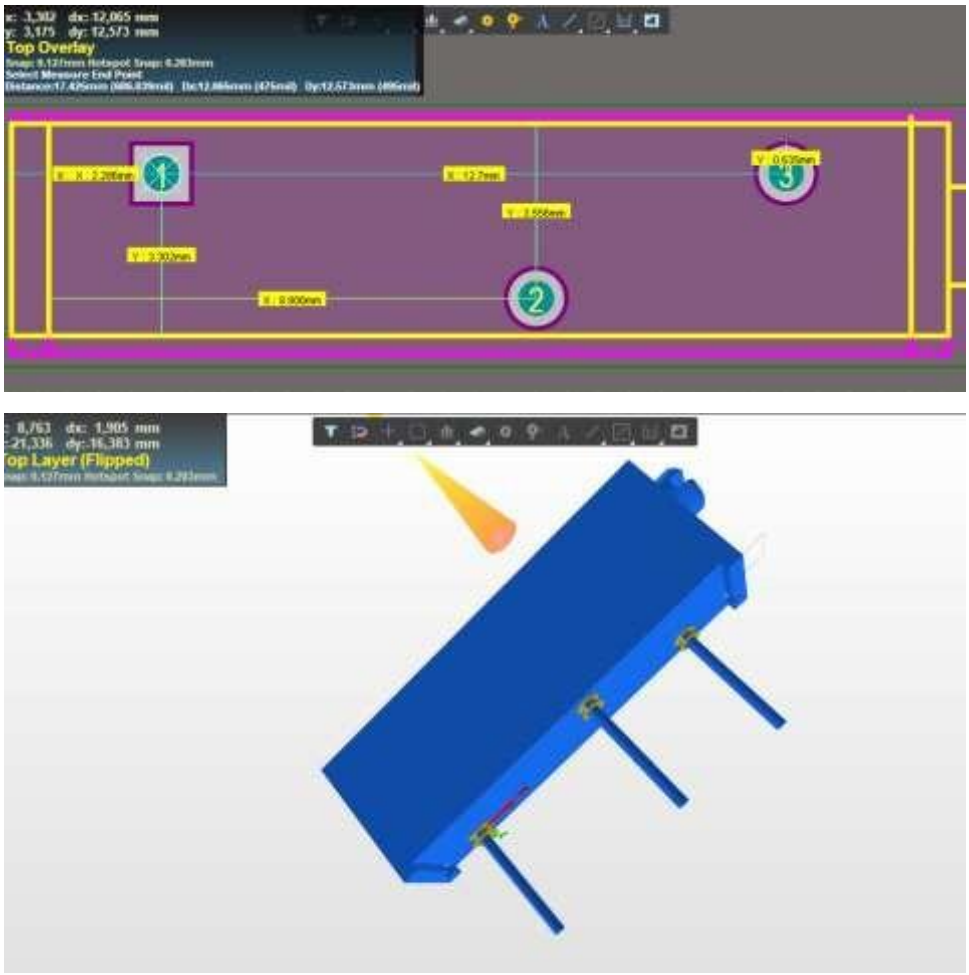


Figure 42 : Footprint et corps 3D de la résistance ajustable

f. Création de PCB footprints du boîtier de la PPW01010

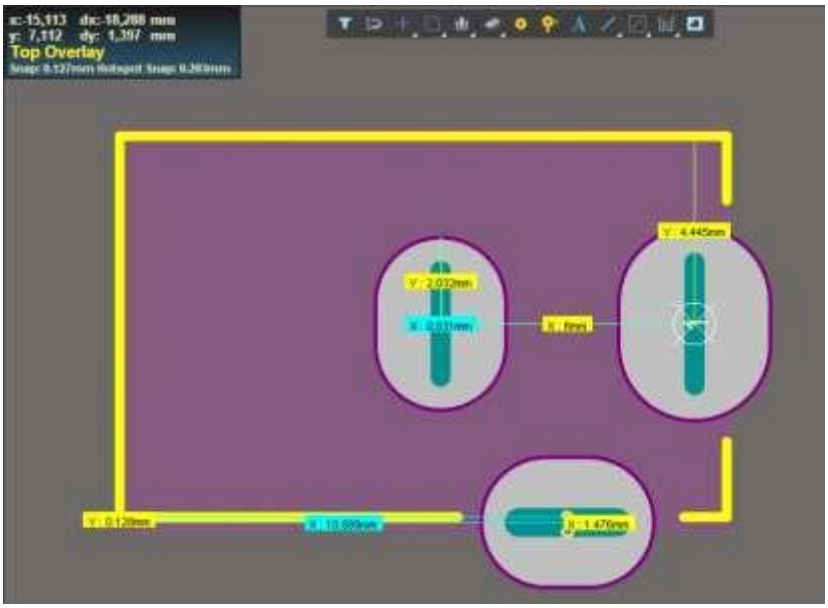
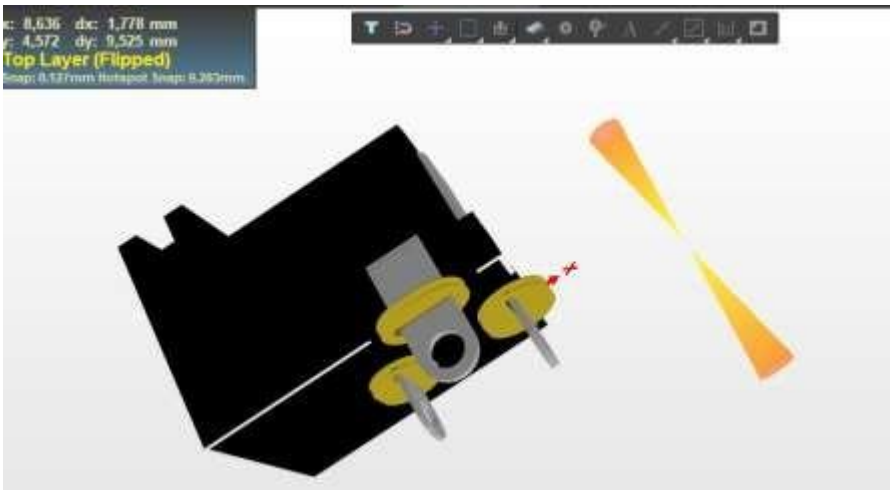


Figure 43 : Footprint du prise à courant continu



10. Ajout du modèle empreint au composant schématique :

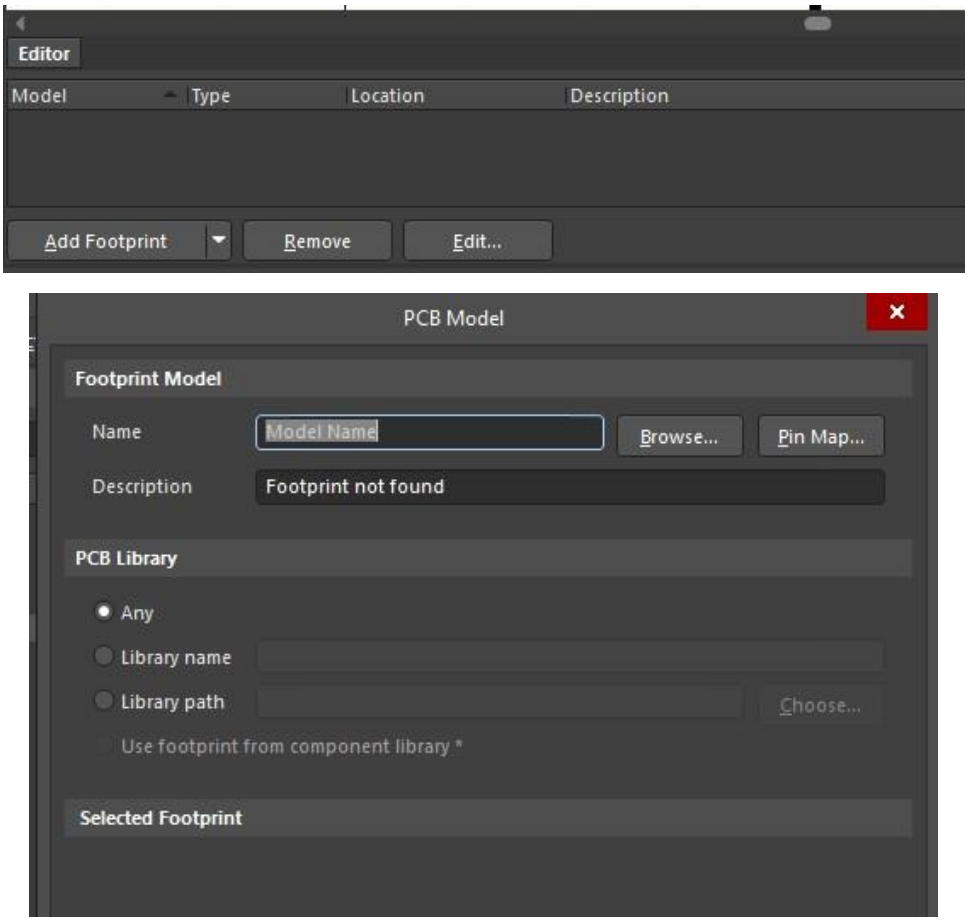


Figure 44 : Première étape d'ajout de footprint

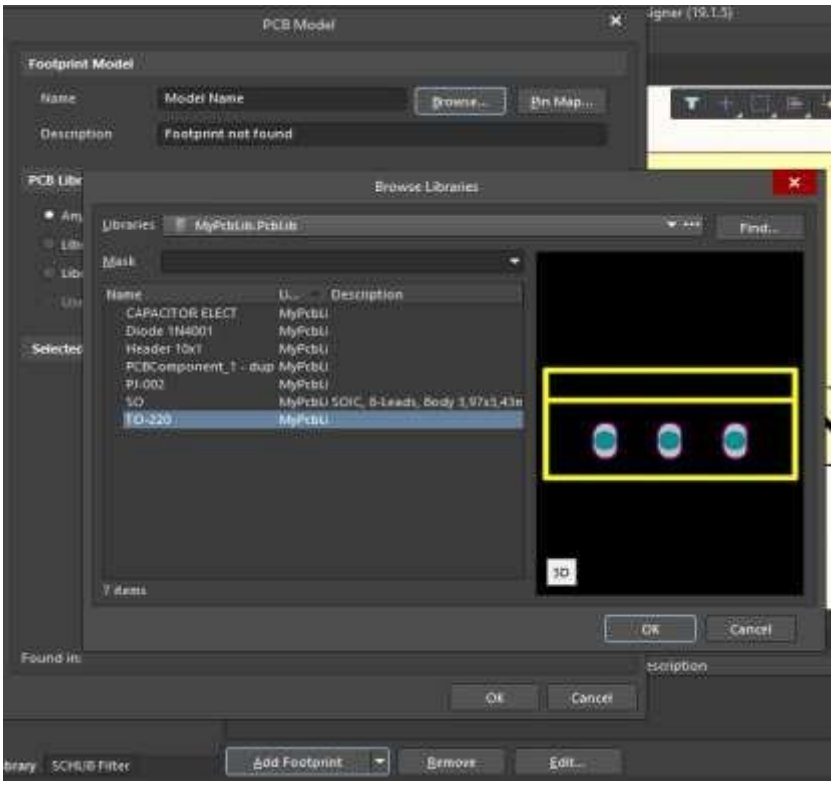


Figure 45 : Choix du footprint pour le composant

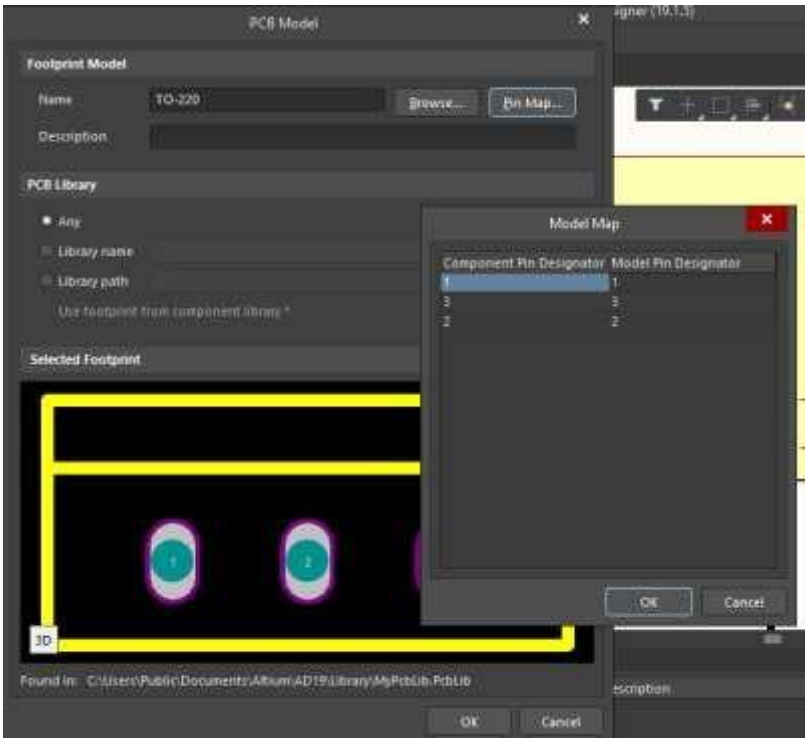


Figure 46 : Synchroniser les pins du symbole et footprint

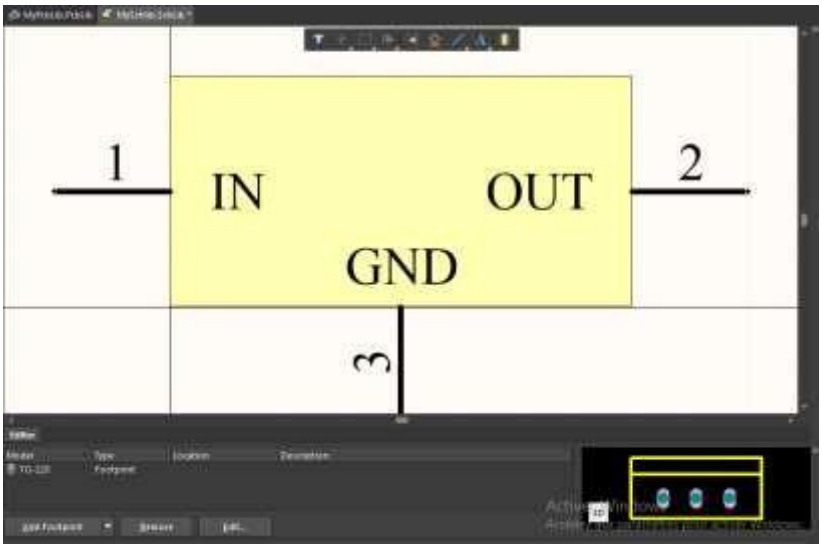
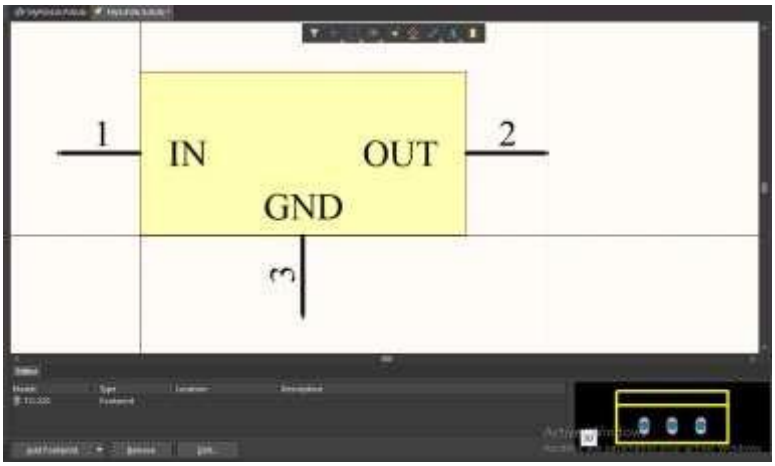
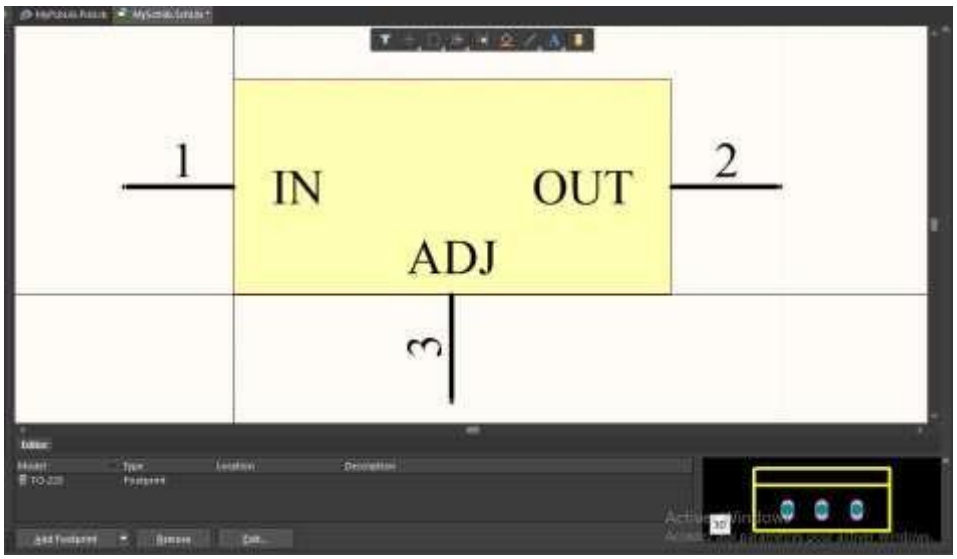
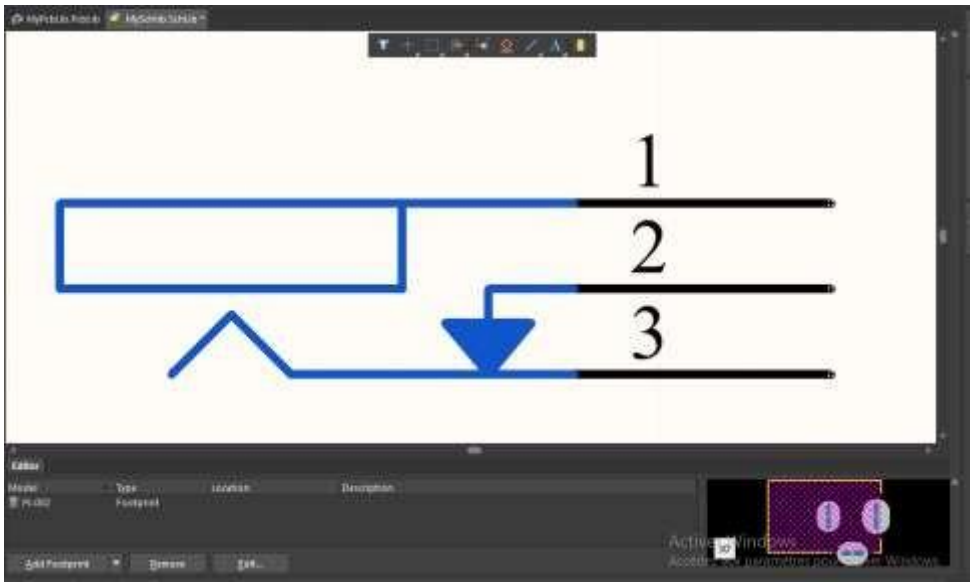
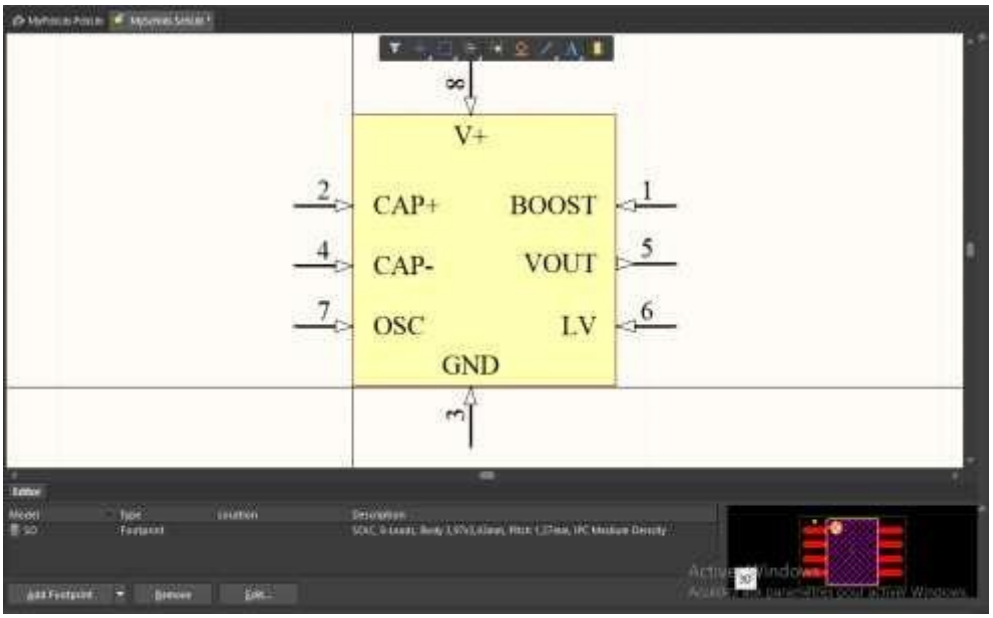


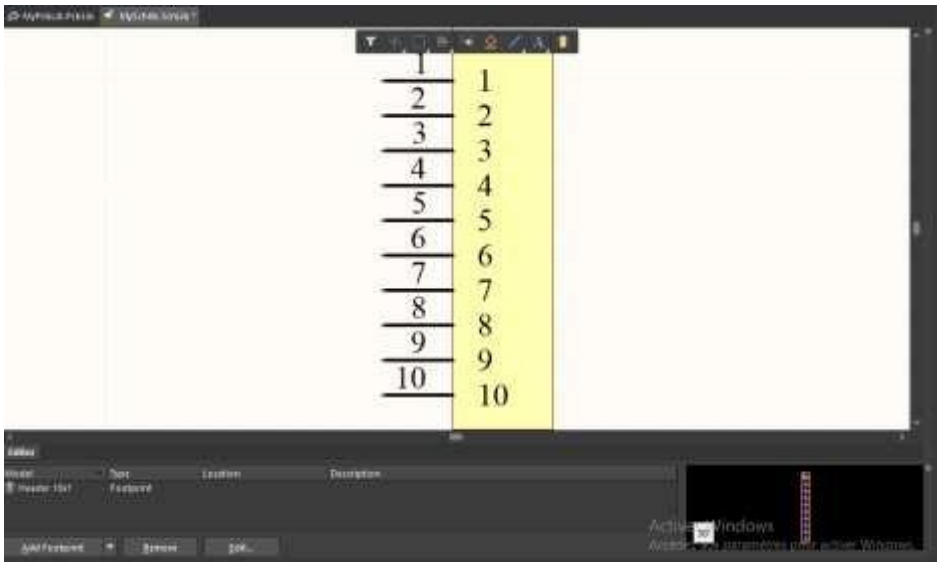
Figure 47 : Assignation du footprint au symbole Le même pour les autres composants :






1
2
3


8
V+
2
CAP+
BOOST
1
4
CAP-
VOUT
5
7
OSC
LV
6
GND
3


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

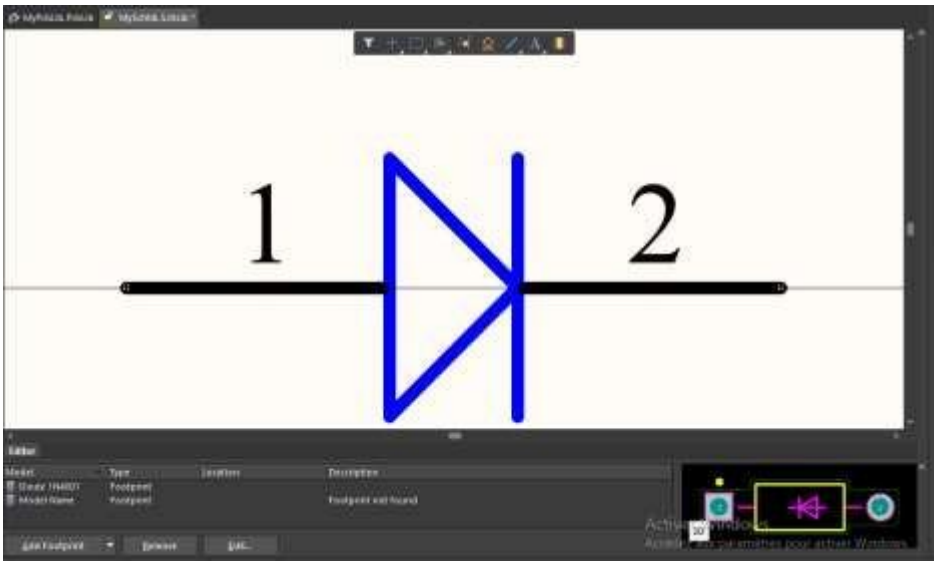


Figure 48 : Modèle de footprint assigné à la diode

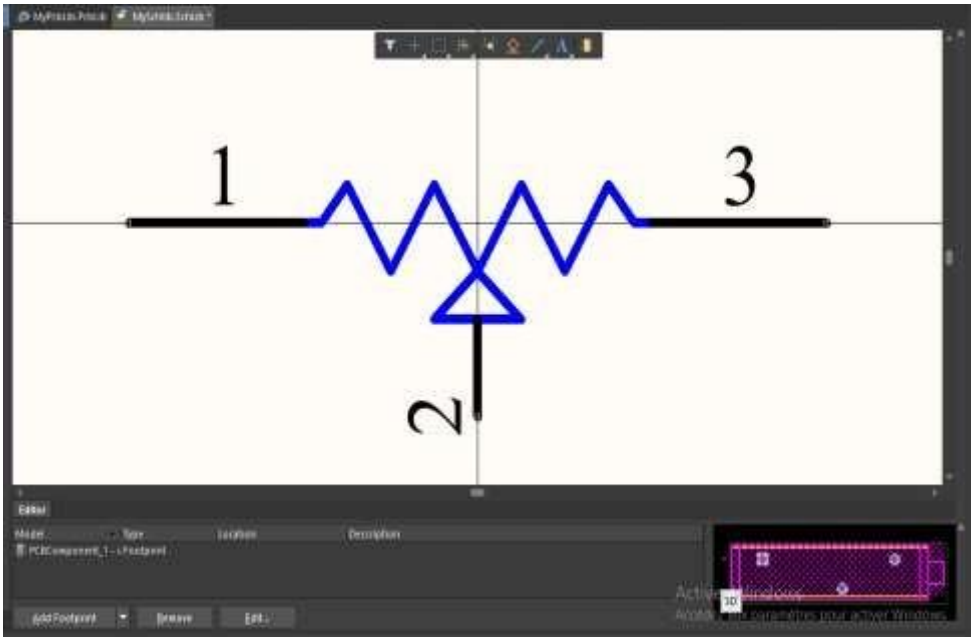


Figure 49 : Modèle de footprint assigné à la résistance ajustable

11. Compilation de la bibliothèque intégrée

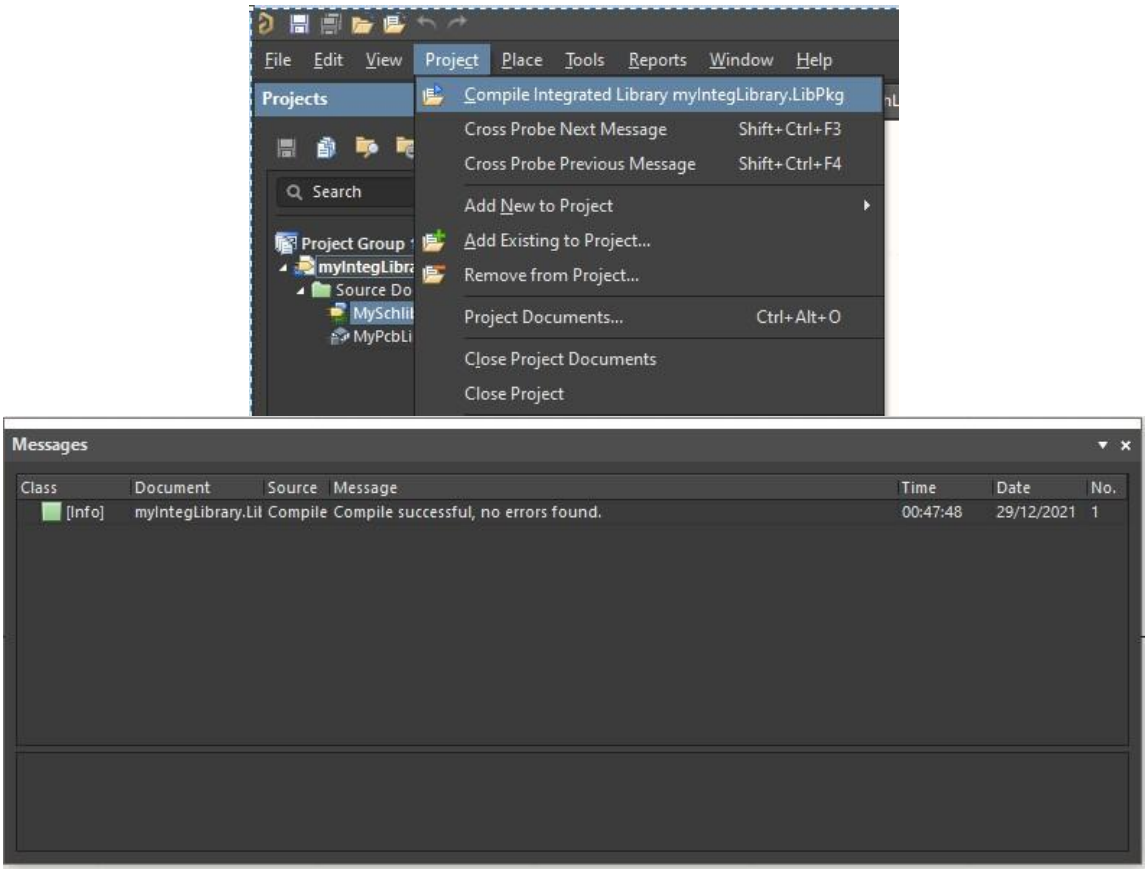


Figure 50 : Compilation de la bibliothèque

Compilation avec succès

IV. Schéma final

Le schéma final crée :

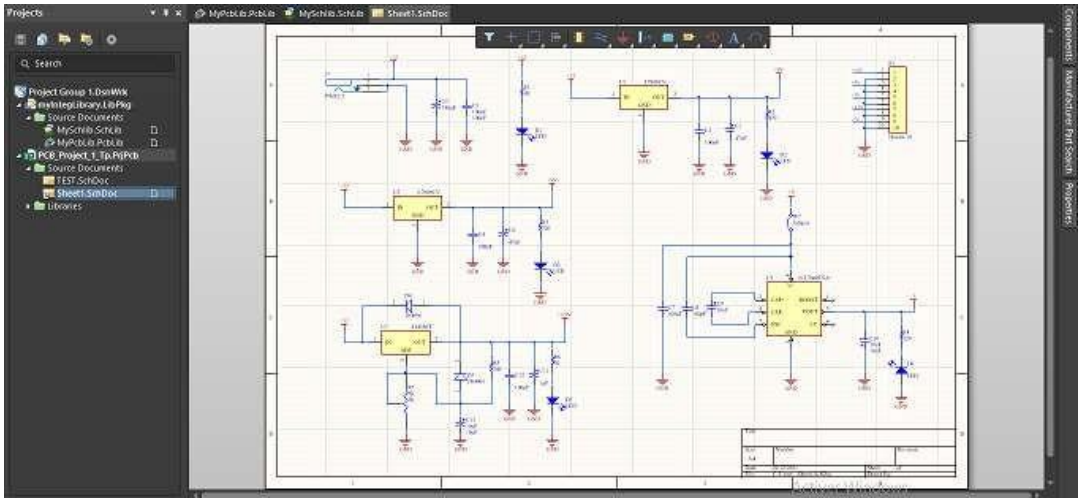
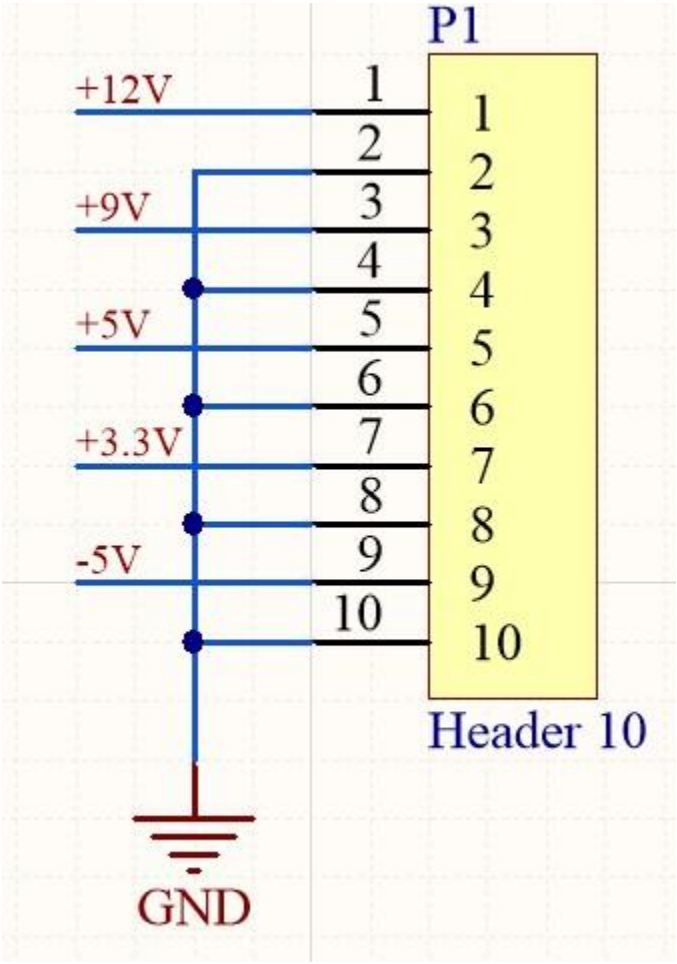
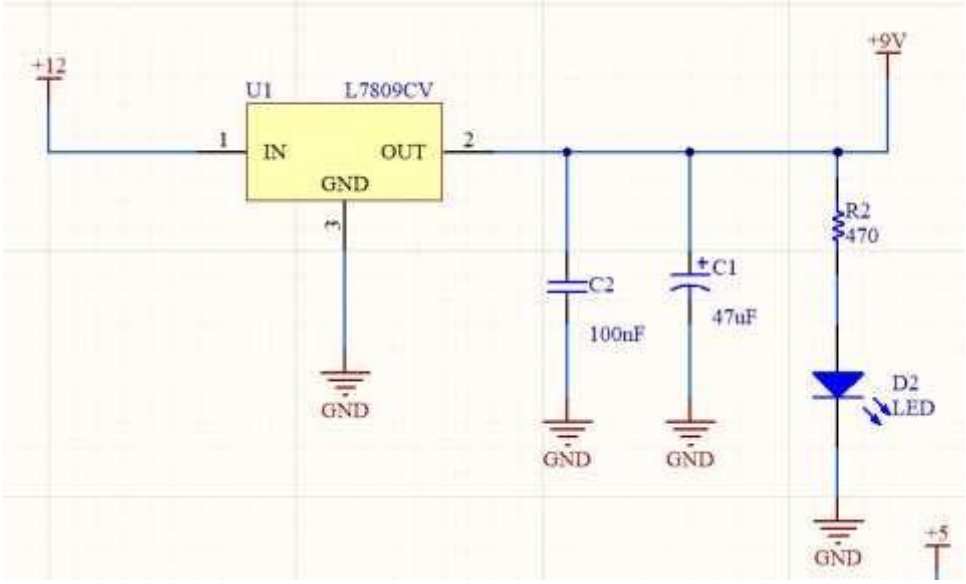
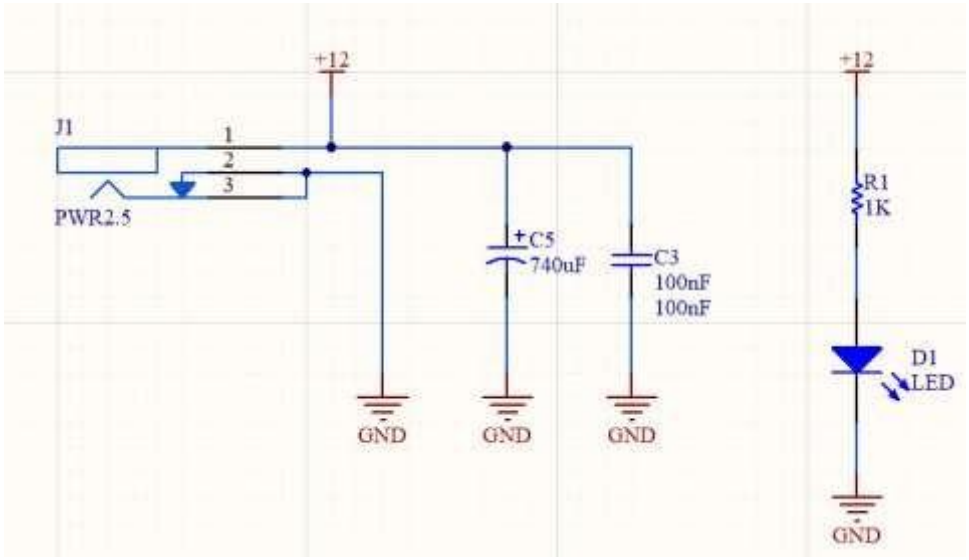


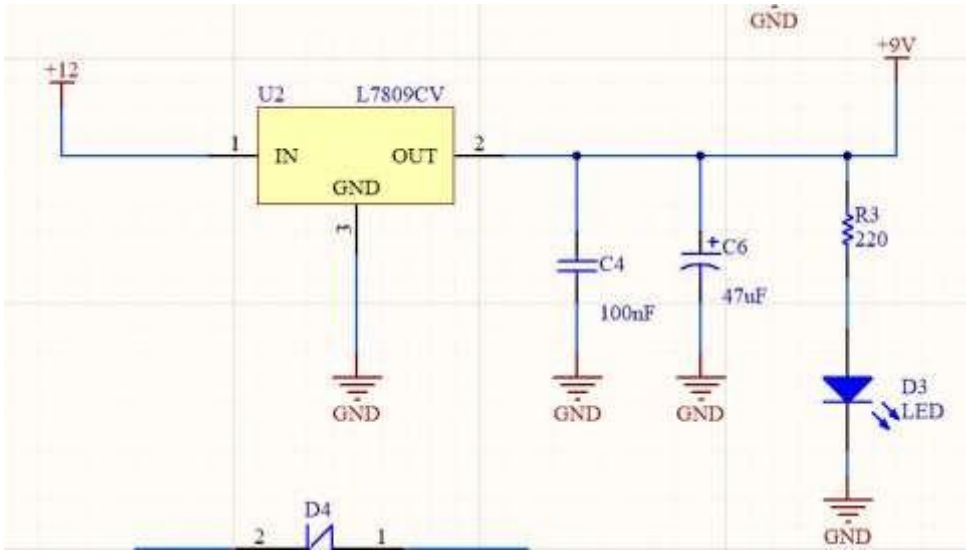
Figure 51 : Schéma global crée du TP

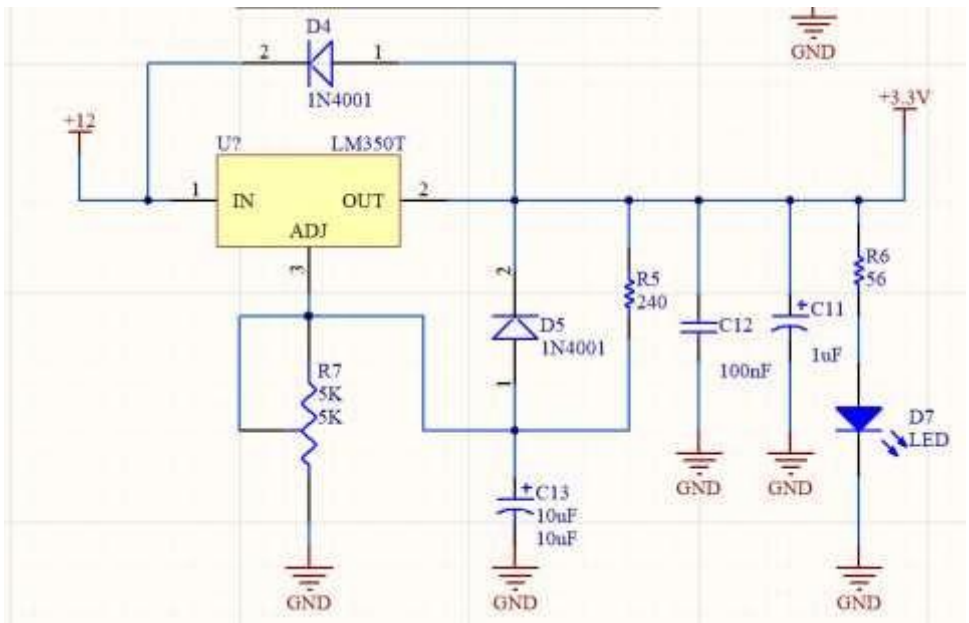
Composée de :

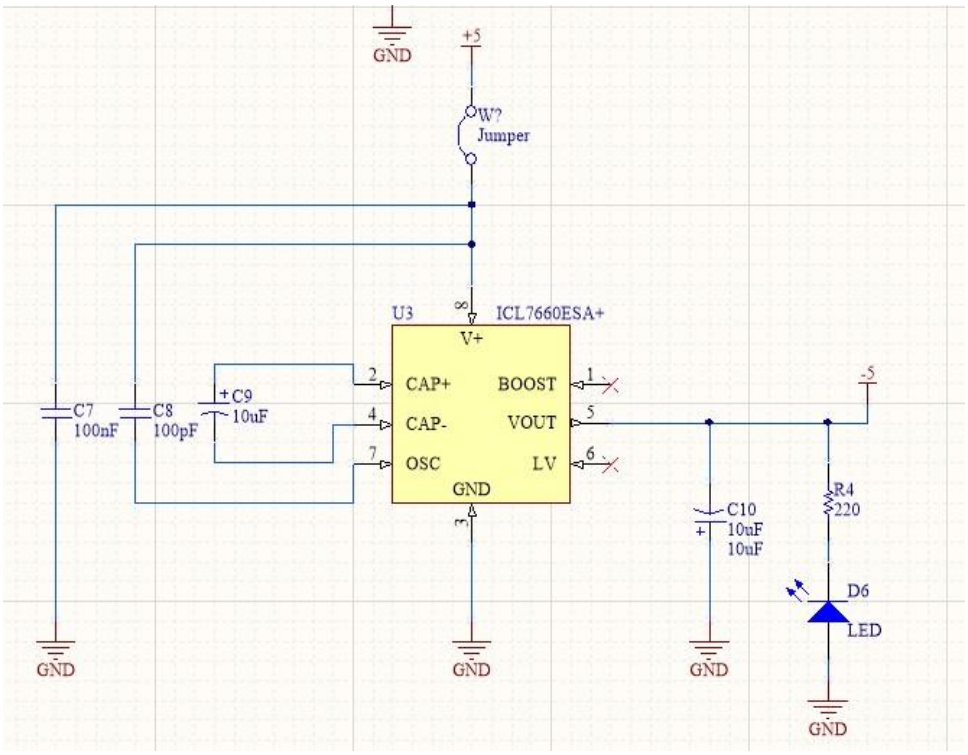

P1
+12V
+9V
+5V
+3.3V
-5V
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Header 10


+12
U1
L7809CV
IN
OUT
GND
1
2
3
GND
C2
100nF
C1
47uF
GND
GND
+9V
R2
470
D2
LED
GND
+5


+12
J1
1
2
3
PWR2.5
C5
740uF
C3
100nF
100nF
GND
GND
GND
+12
R1
1K
D1
LED
GND


GND
+9V
+12
U2
L7809CV
1
IN
OUT
2
GND
3
C4
100nF
C6
47uF
R3
220
GND
GND
GND
D3
LED
GND
D4
2
1


D4
2
1
1N4001
GND
+3.3V
+12
U?
LM350T
1
IN
OUT
2
ADJ
3
2
R5
240
R6
56
D5
1N4001
1
C12
100nF
C11
1uF
R7
5K
5K
D7
LED
C13
10uF
10uF
GND
GND
GND
GND
GND



V. Conclusion

Dans ce chapitre on a réalisé le compte rendu du TP, on s'est appris à créer des composants, des footprints et des schémas fonctionnels et finalement on s'est devenu prêt pour passer au MINI_PROJET qui va être montré et expliqué dans le chapitre suivant

Chapitre 3 : MINI_PROJET

I. Introduction

Dans ce chapitre on va montrer les étapes suivies pour la réalisation de travail, tout en montrant, exactement et précisément, la création des composants, la décomposition du schéma, l'appel des feuilles de schéma dans le schématique TOP, la génération du PCB et le routage

II. Specification

On a un schéma compliqué sur papier qu'on doit le décomposer dans des schématiques multi feuilles contenant les composants qu'on va construire, et l'ajouter dans notre bibliothèque, créé à chacun son footprint à partir du datasheet et son corps 3D avec le SolidWorks si c'est possible et créer le TOP schématique, puis d'après celui on va générer le PCB, placer brièvement les composants, alignés, espacés et faire le routage manuel en vérifiant les lois de routage (longueur, espace entre composants, épaisseurs,…) pour avoir finalement le circuit prêt à être imprimé et on fait extraire les couches pour les imprimer

III. Etapes de réalisation

1. Création du projet et bibliothèque

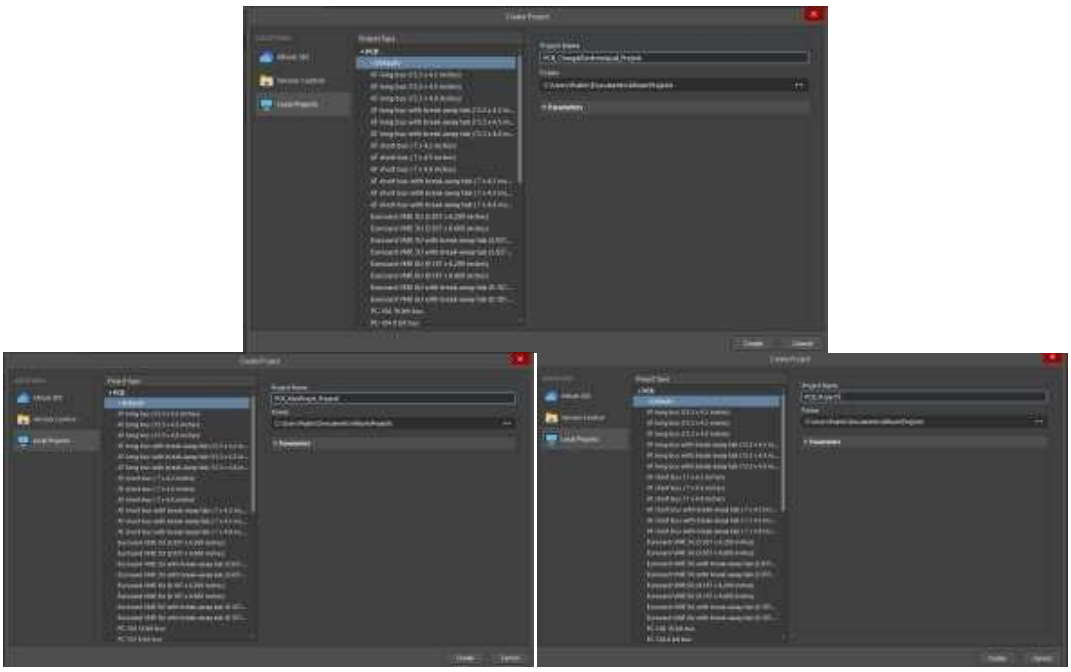


Figure 52 : Création des projets

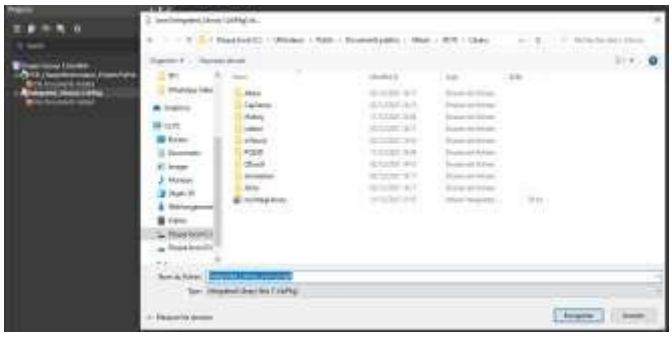


Figure 53 : Création de la bibliothèque intégrée

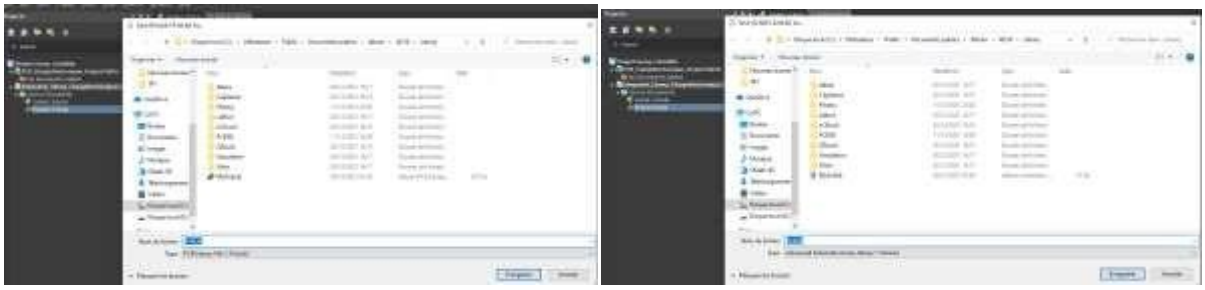
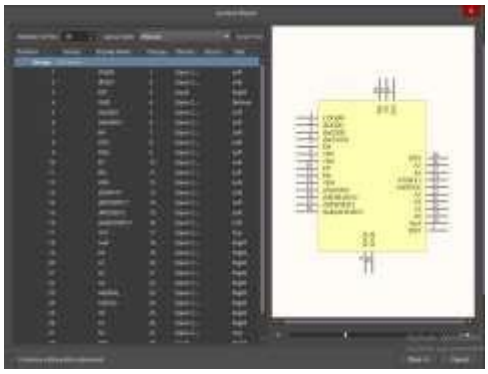


Figure 54 : Création des bibliothèques pour les PCB et les symboles

2. Création des composants

On a fait des recherches sur les composents et on a bien étudié les datasheets afin d'etre capable de créer ces composents en taille réelle dont :



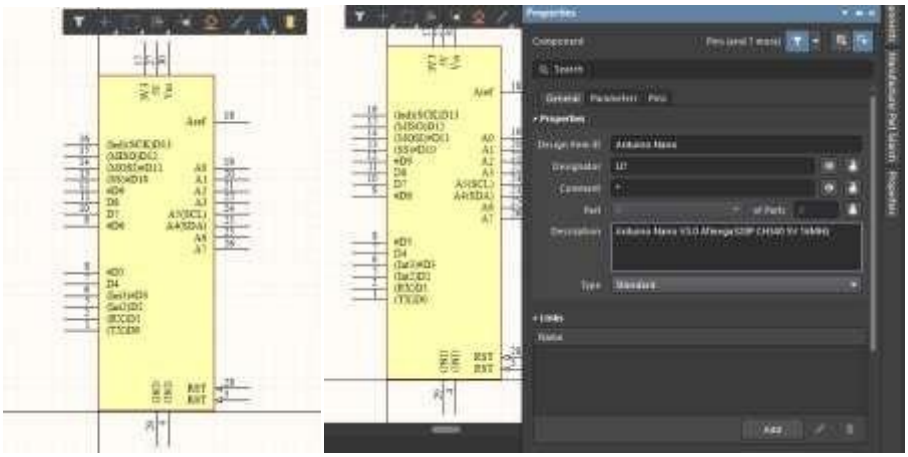


Figure 55 : Phases de création du symbole

On a précisé le nombre de pins leurs types électriques et les propriétés de l'Arduino

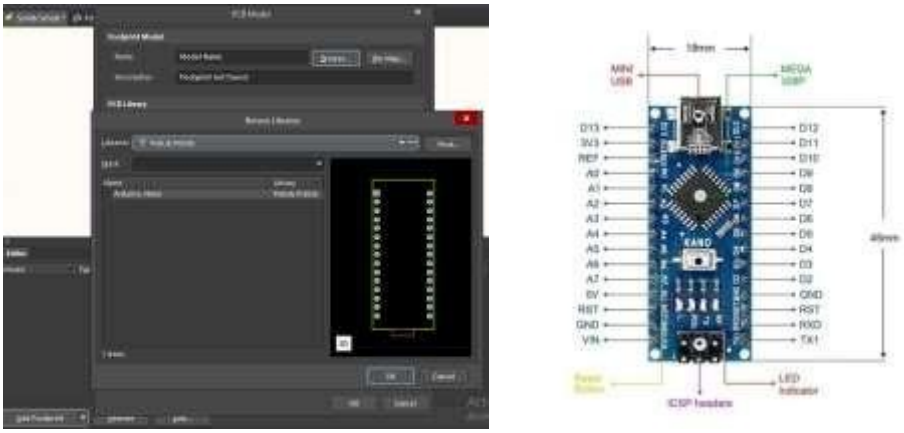


Figure 56 : Création et ajout de footprint

On a créé d'après le datasheet el les dimensions de la carte, son footprint équivalent

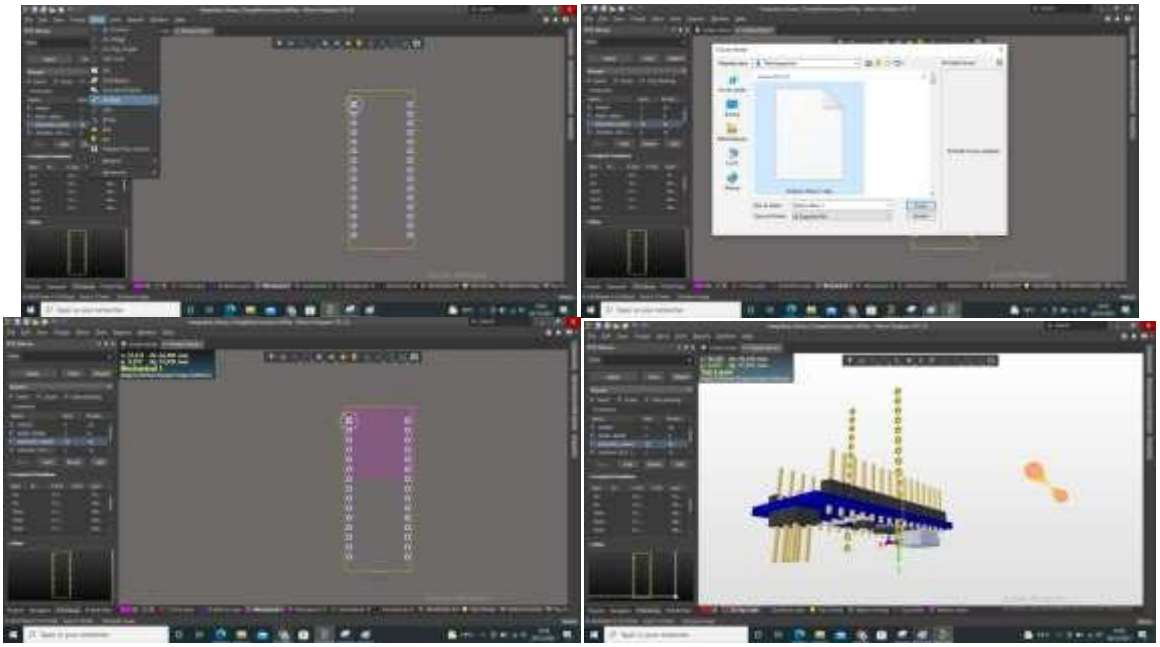


Figure 57 : Ajout du corps 3D au composent

On ajoute le fichier de corps 3D, de type STEP, crée au footprint du composant

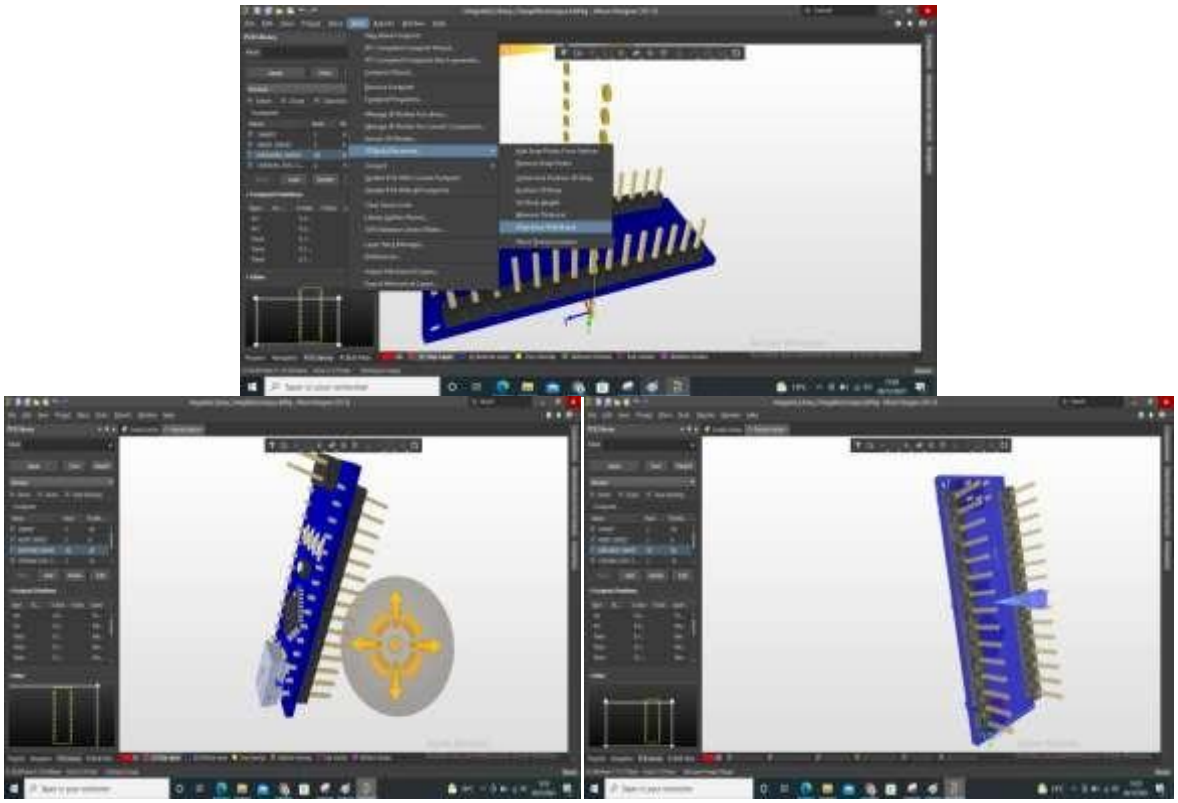


Figure 58 : Alignement du corps 3D avec les pins du footprint

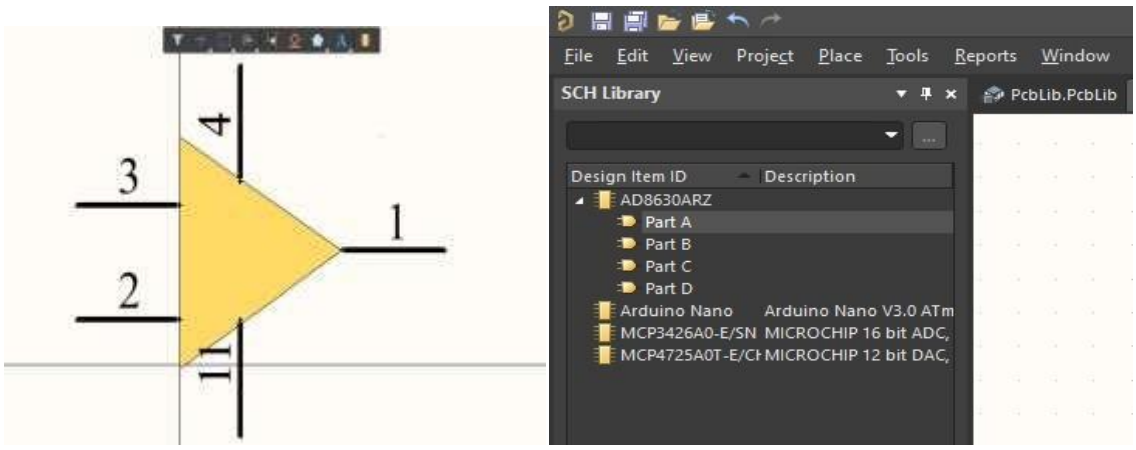


Figure 59 : Création du symbole de composant analogique

On a créé le composant analogique AD8630ARZ qui contient 4 amplificateurs dans un boitier de 14 pins

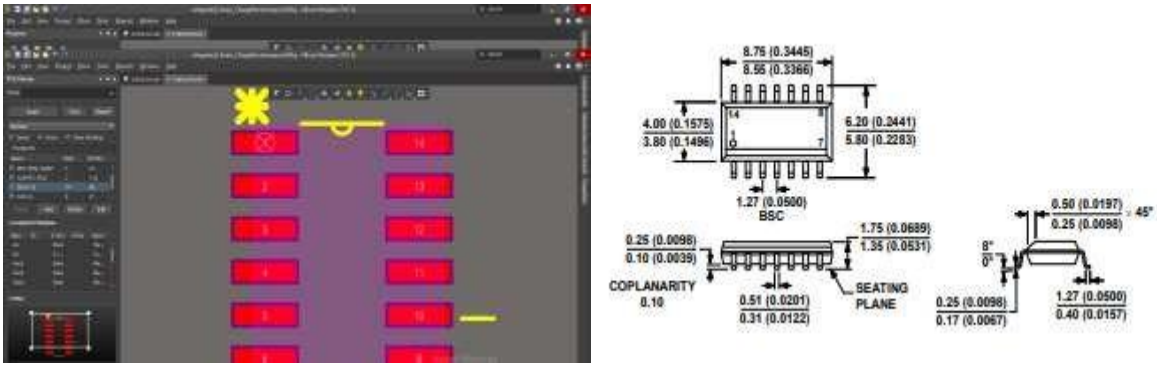


Figure 60 : Création du footprint

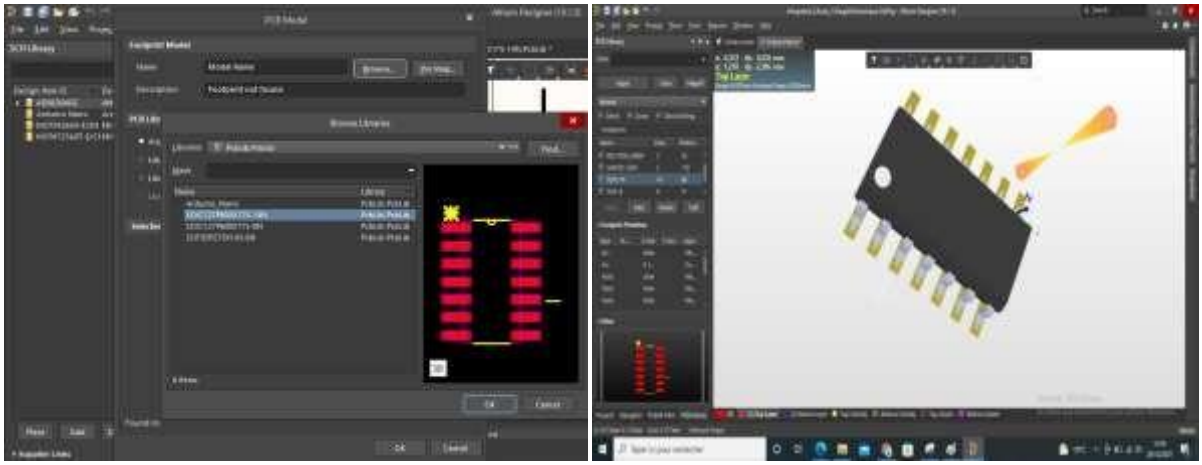


Figure 61 : Ajout de footprint et corps 3D crées

On a crée le footprint d'après le datasheet el le corps 3D et on les a ajouté au composant équivalent

Puis on a fait le même principe pour tous les composants dont :

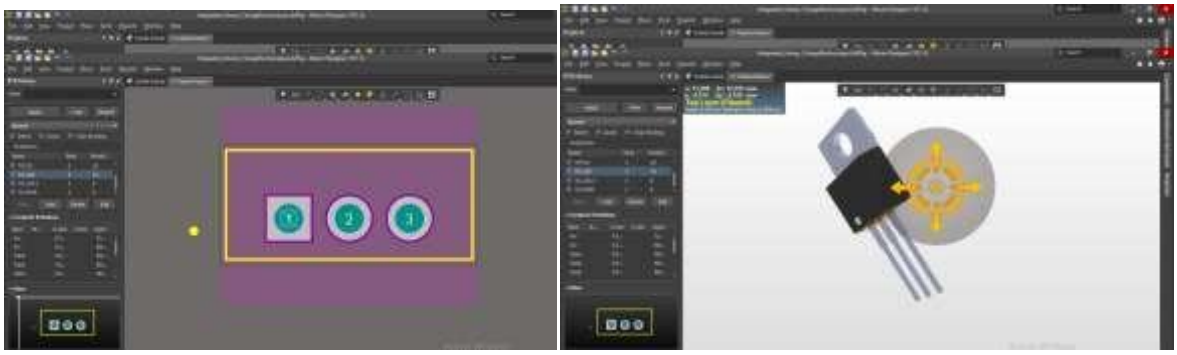


Figure 62 : TO-220-3

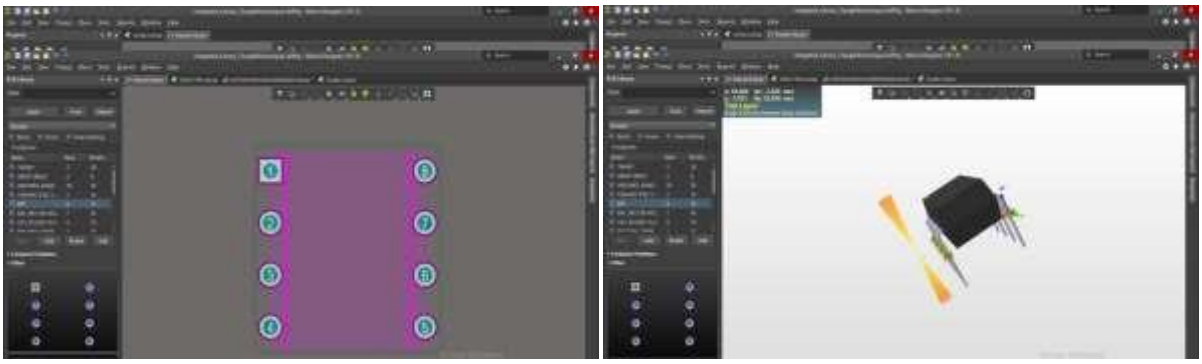


Figure 63 : DIP 8pins

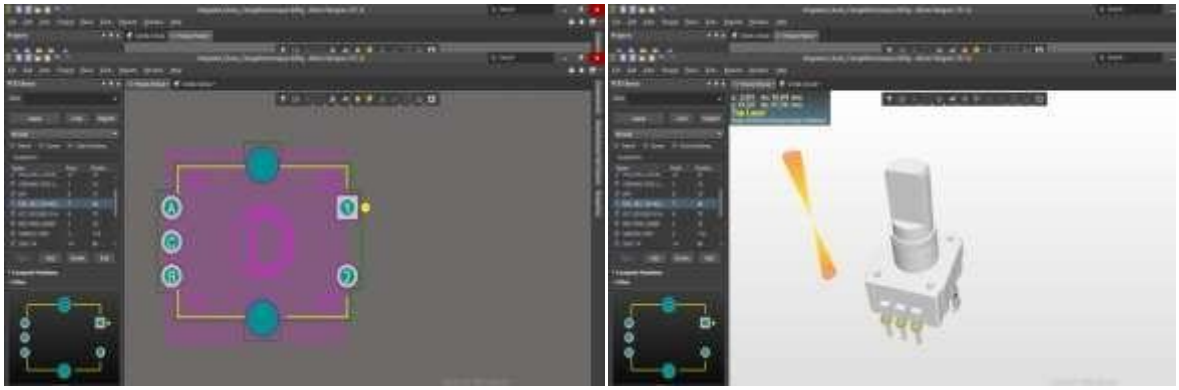


Figure 64 : Encodeur rotatif

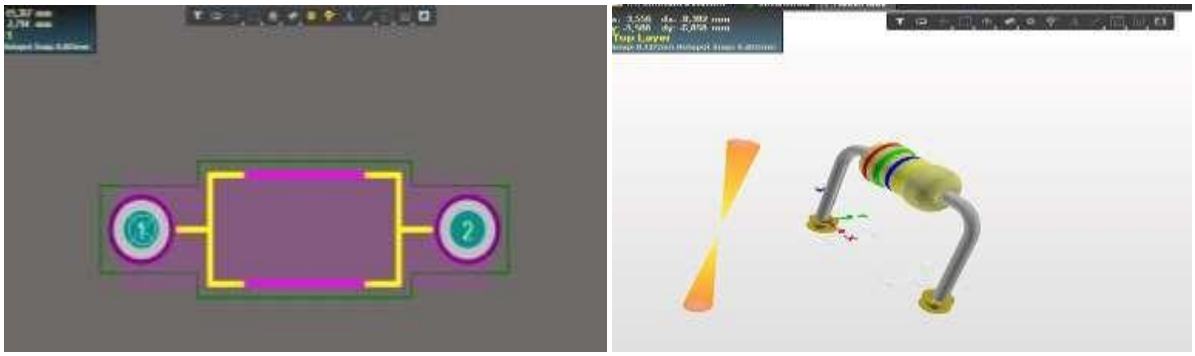


Figure 65 : Résistance métallique

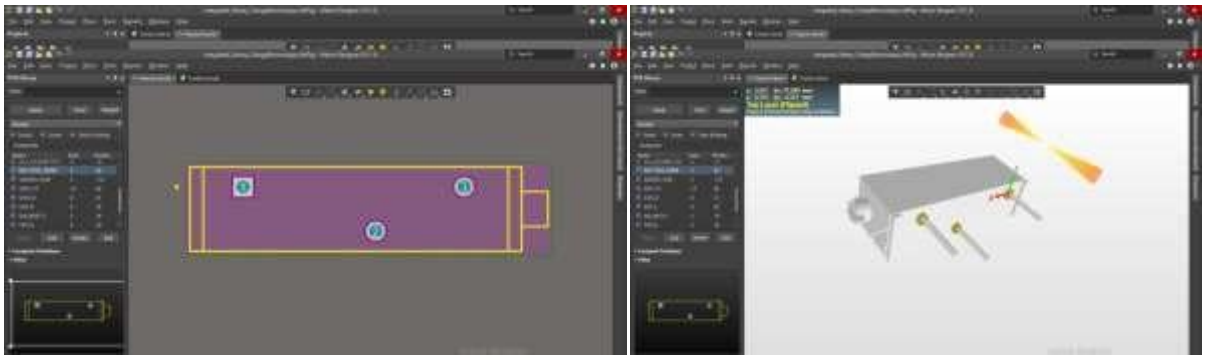


Figure 66 : Résistance variable

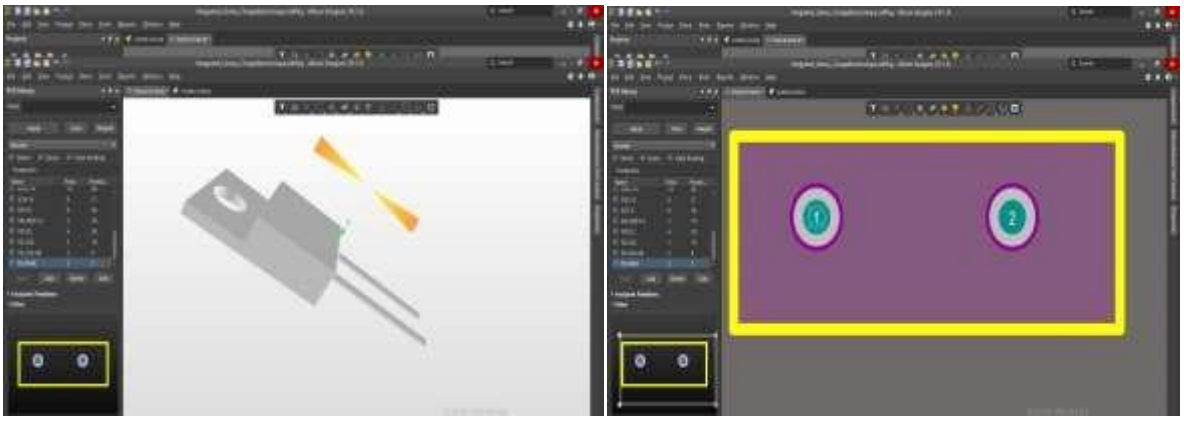


Figure 67 : Résistance en boitier plastique

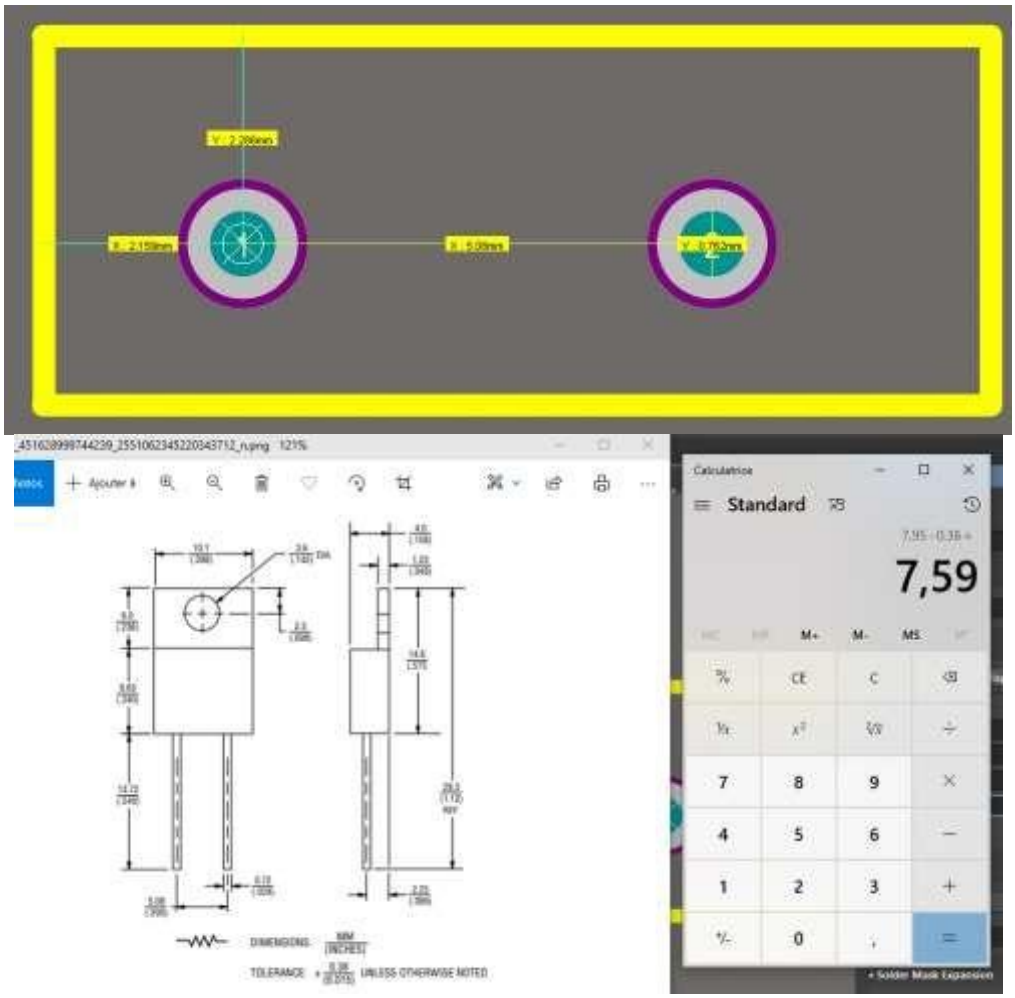


Figure 68 : Réalisation des mesures d'après le datasheet

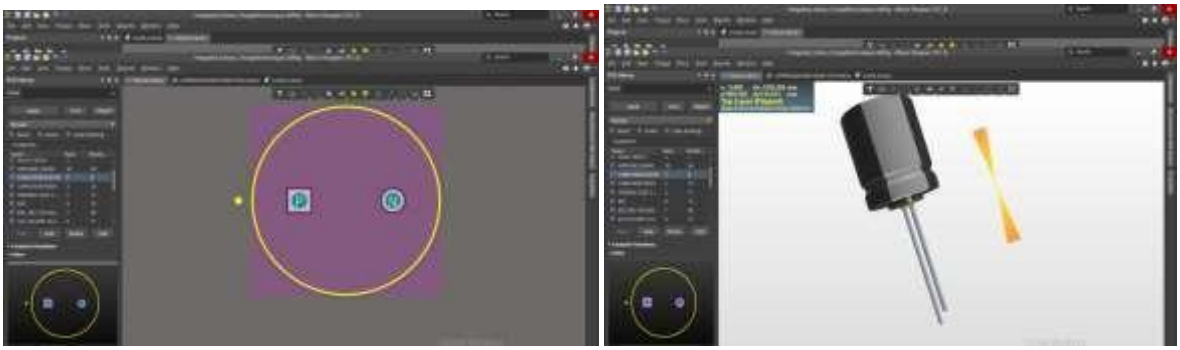


Figure 69 : Condensateur électrolytique

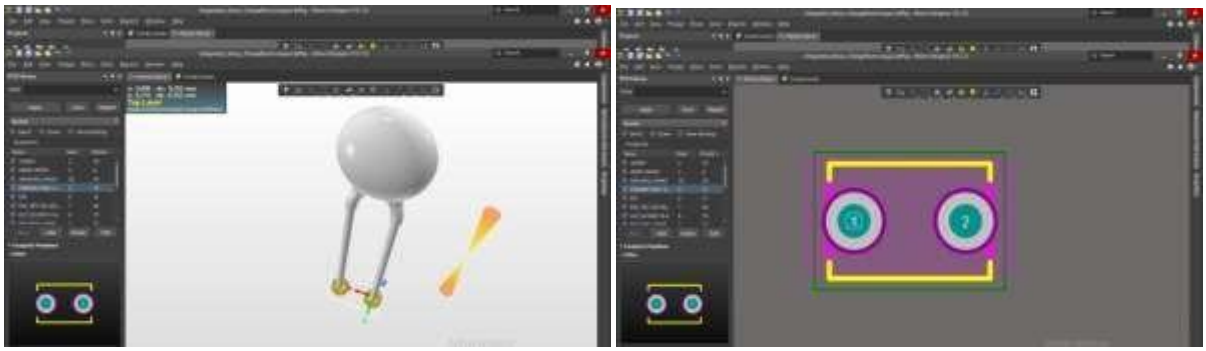


Figure 70 : Condensateur céramique

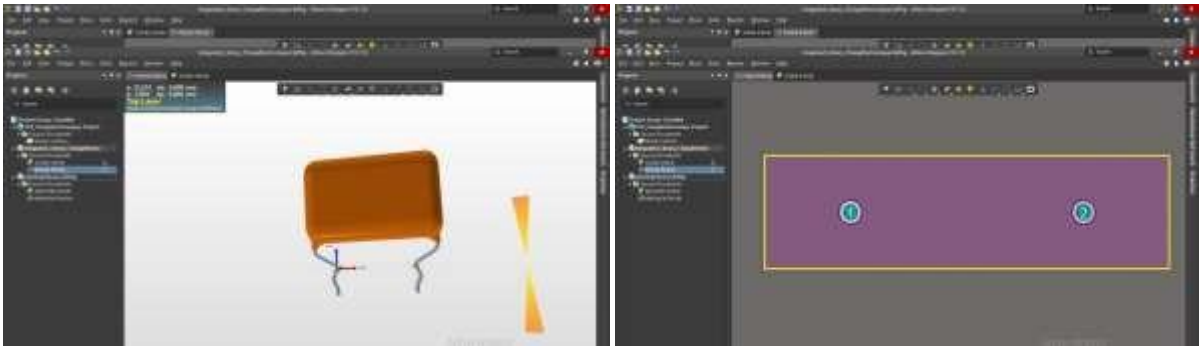


Figure 71 : Condensateur en polyester

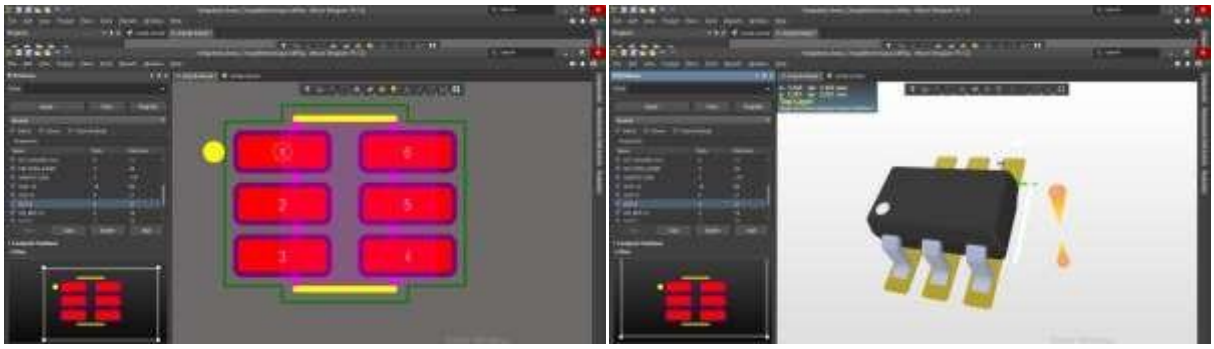


Figure 72 : SOT-23-6

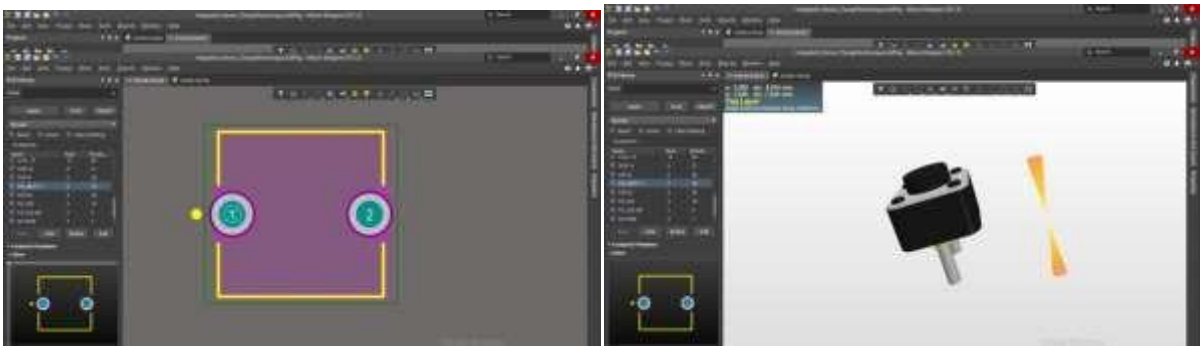


Figure 73 : Bouton poussoir

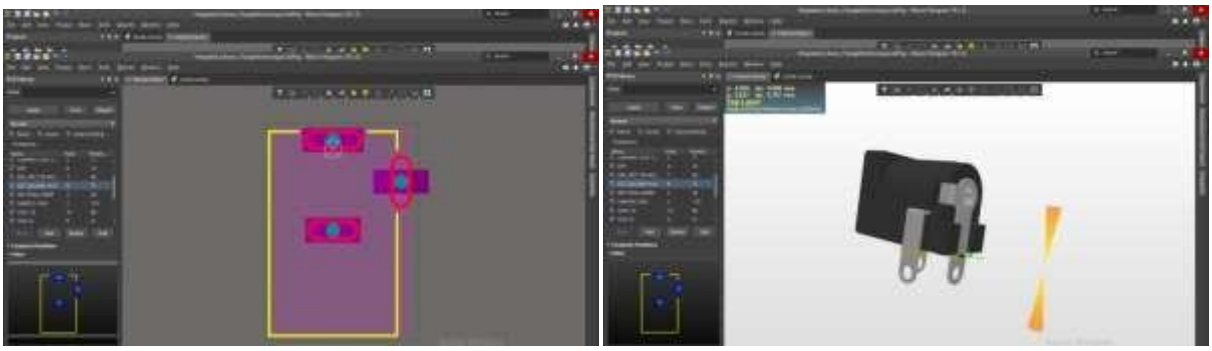


Figure 74 : Prise à courant continu

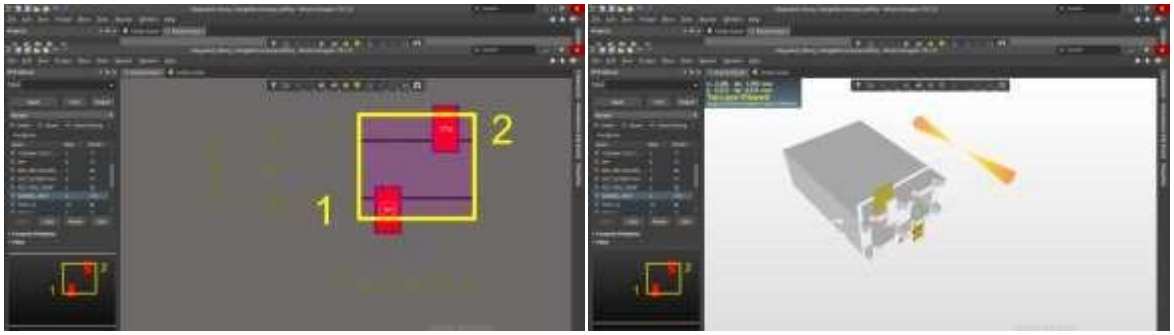


Figure 75 : 2 pins de connections

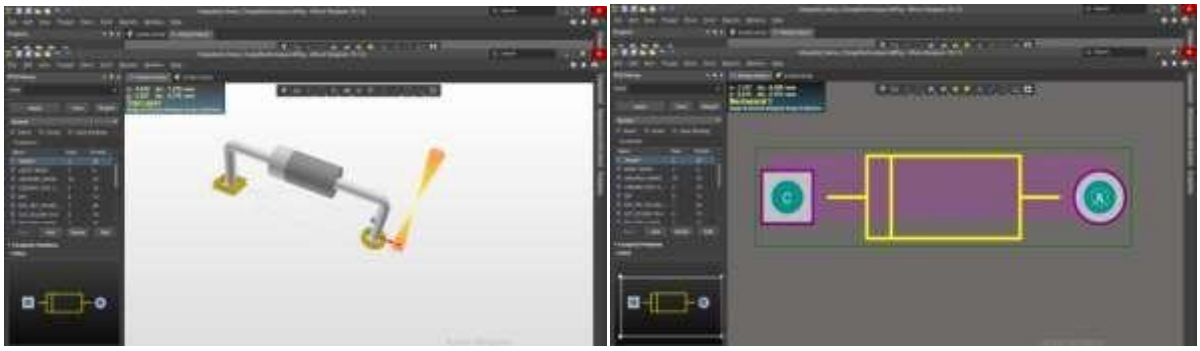


Figure 76 : Diode

3. Schémas réalisés

On a suivit la consigne pour décomposer le schéma global et on a dessiné les sous schémas suivants :

Etape 1: add new to project ==> shematic

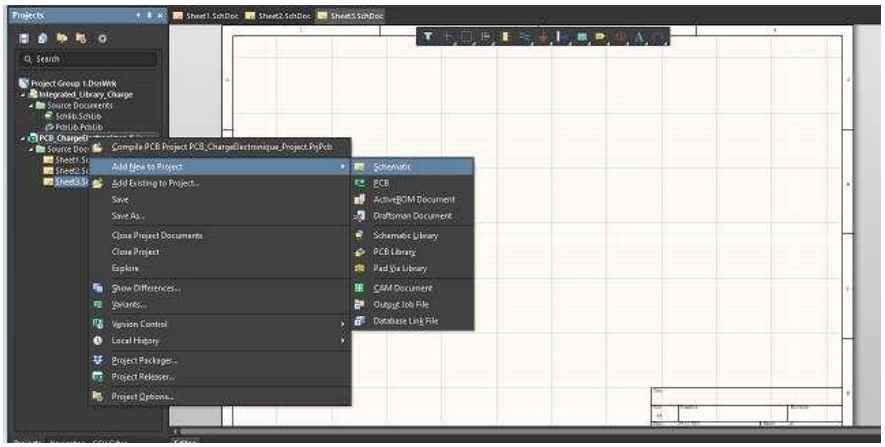
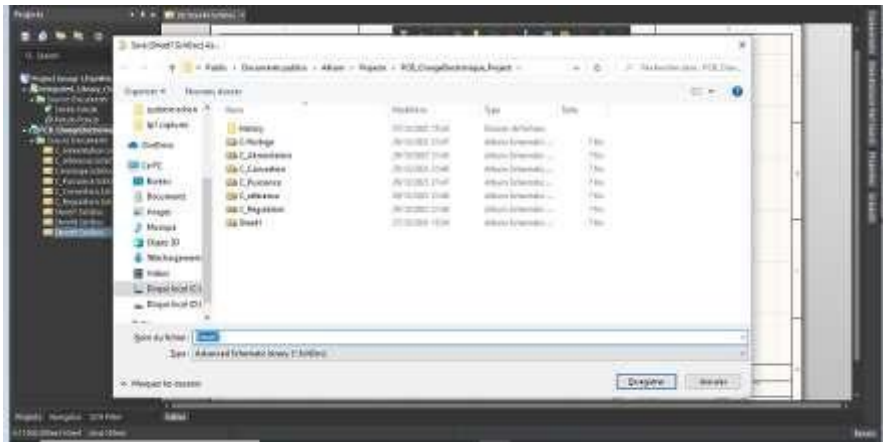


Figure 77 : Ajouter un nouveau schématique Enregistrement



La conception du schéma de la figure 1 et de la figure 2 en une conception de projet PCB avec des multi-feuilles

on va dessiner les deux schémas suivants :

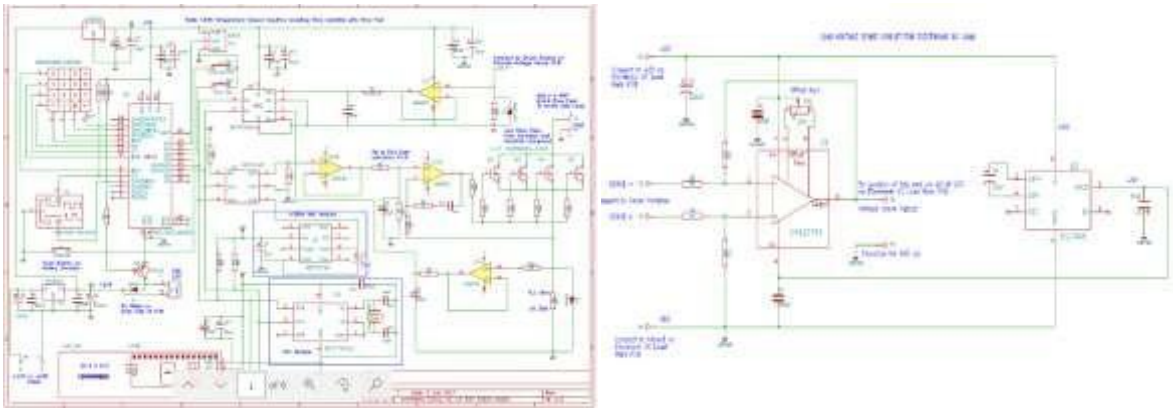


Figure 78 : Schémas d'énoncé

Circuit d'alimentation respectivement en 12V, 5V, et -5V, Comporte 3 circuits « LM7812(U1);LM7805(U2);ICL7660(U2) ».

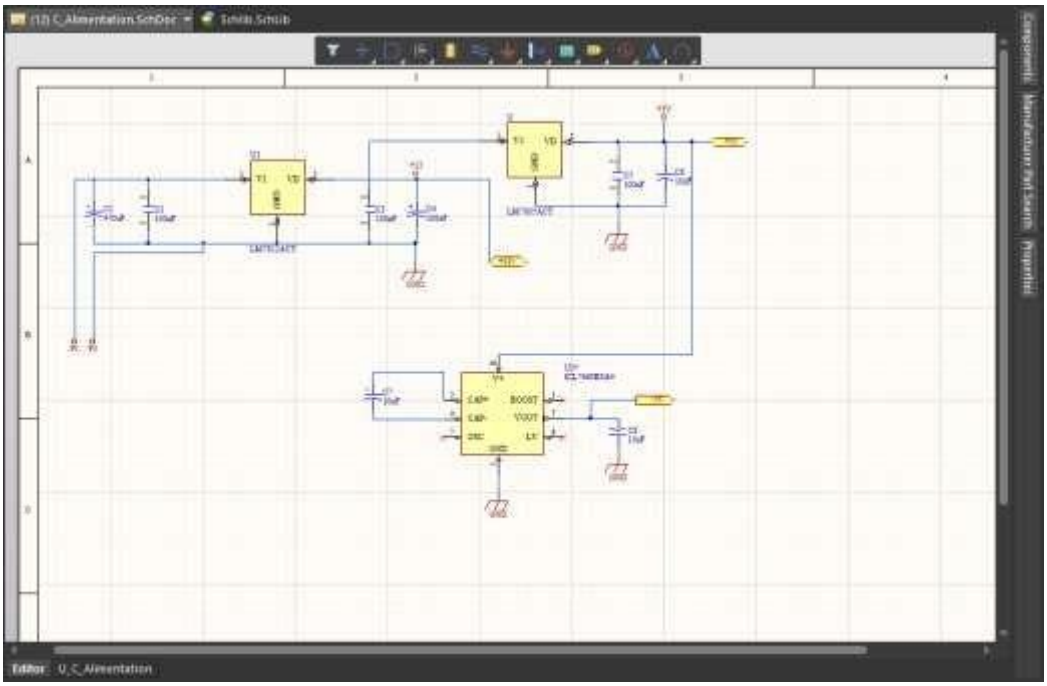


Figure 79 : Circuit d'alimentation

Circuit de référence en 4.096V « REF5040 »

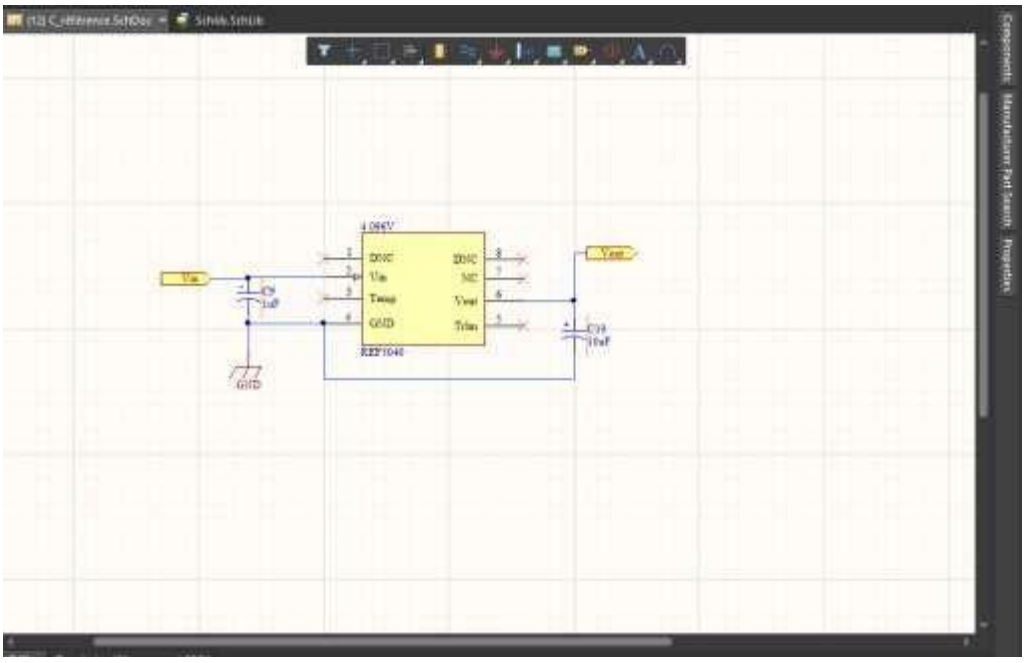


Figure 80 : Circuit de référence

Circuit d'horloge en temps réel « MCP79410(U8) »

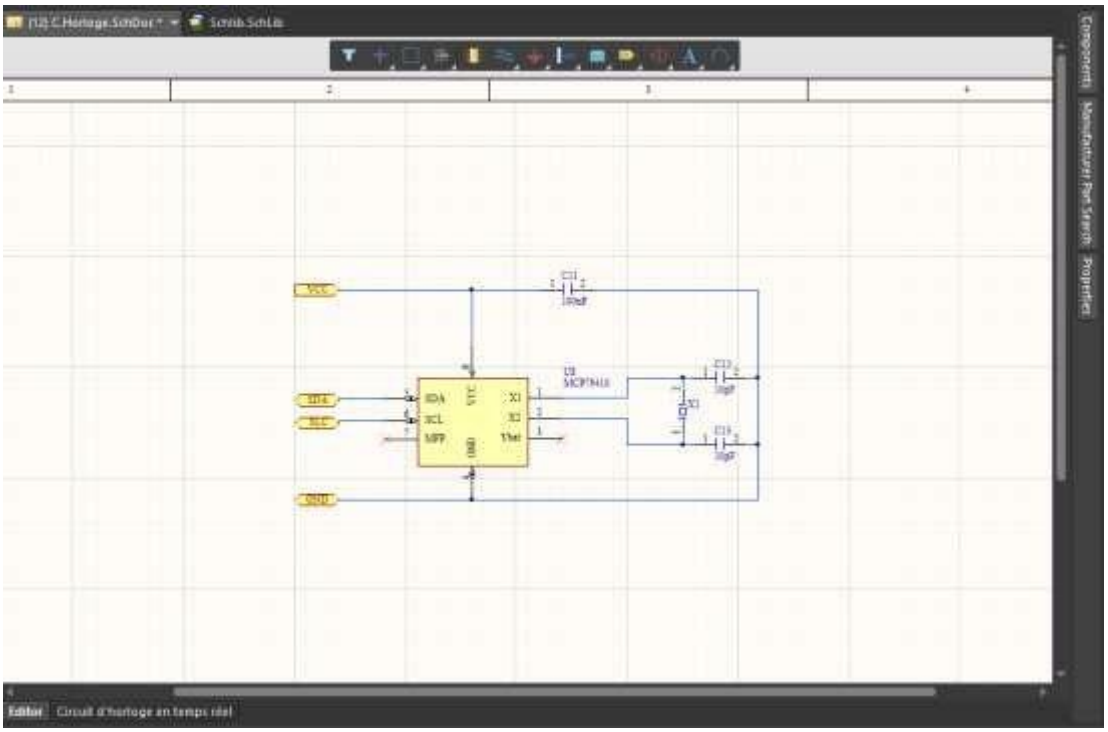


Figure 81 : Circuit d'horloge

Circuit de puissance « BUK956R1-100E (Q2, Q3, Q4, et Q5);R17=0.1ohm ;(R17);UF5408 (D3);R18...R20;Entrée LOAD »

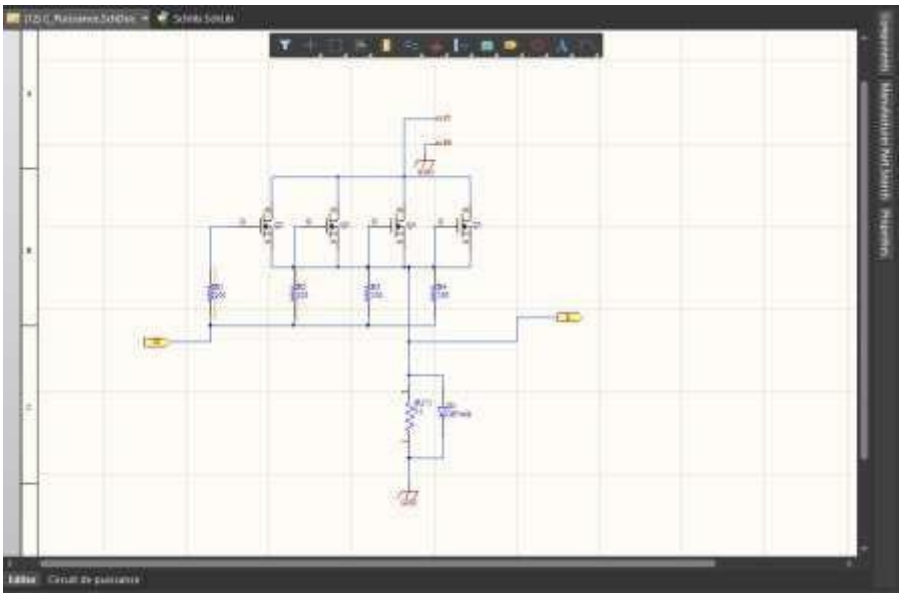


Figure 82 : Circuit de puissance

Circuit de convertisseur numérique analogique (DAC) et son conditionnement « MCP4725 (U5);AD8630 (U7A);R18;R4;R6;R14;C16 »

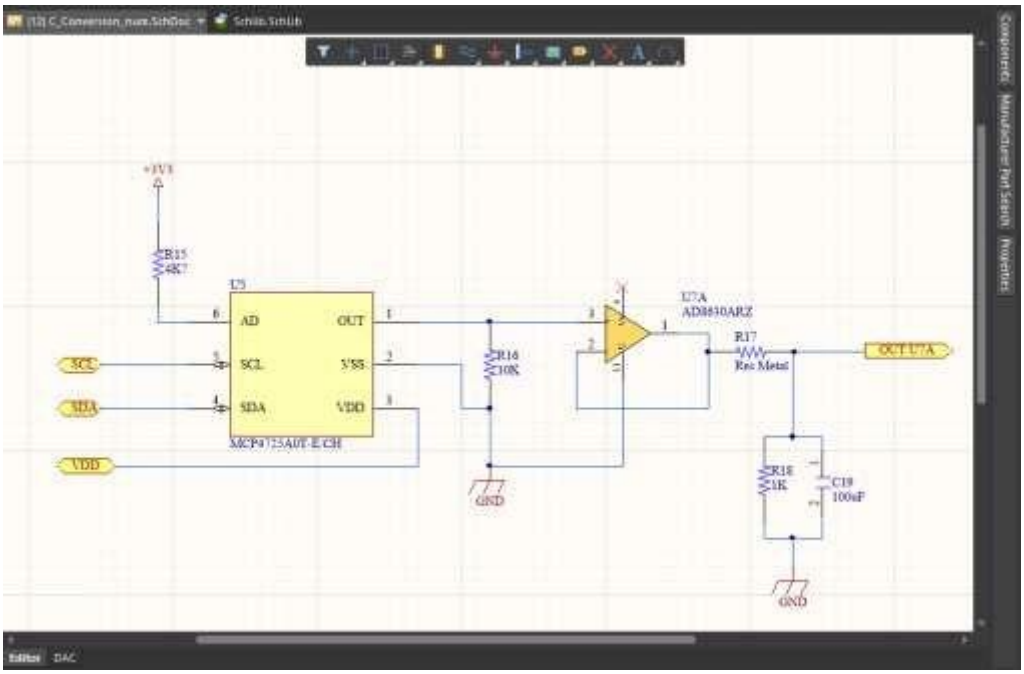


Figure 83 : Circuit de convertisseur numérique analogique (DAC)

Circuit de régulation de courant « AD8630 (U7B);R7; R8; R15; C19 »

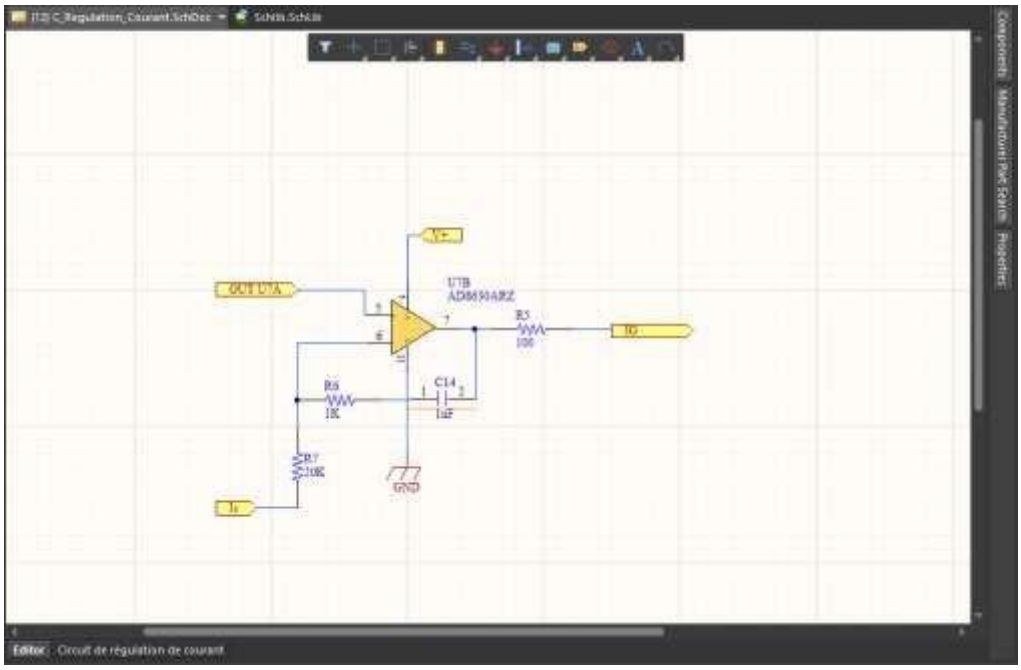


Figure 84 : Circuit de régulation de courant

Circuit de lecture du courant « AD8630 (U7D); R16; R9; C17 »

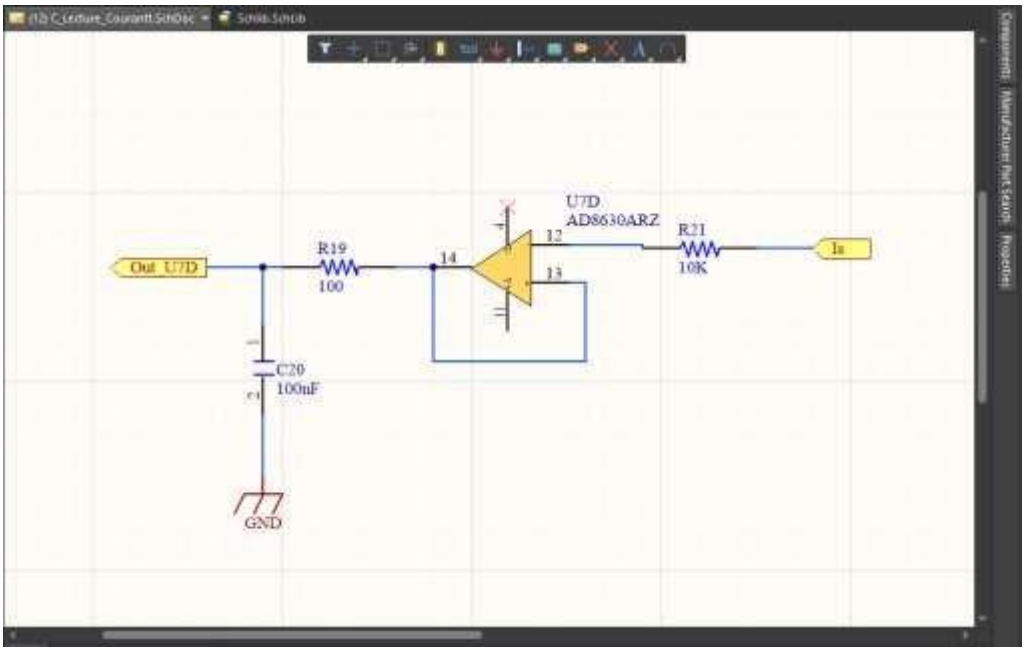


Figure 85 : Circuit de lecture du courant

Circuit de conversion analogique numérique (ADC) et circuit de conditionnement pour la mesure de la tension LOAD « MCP3426 (U6); AD8630 (U7C), R5, R11,C15,D1 »

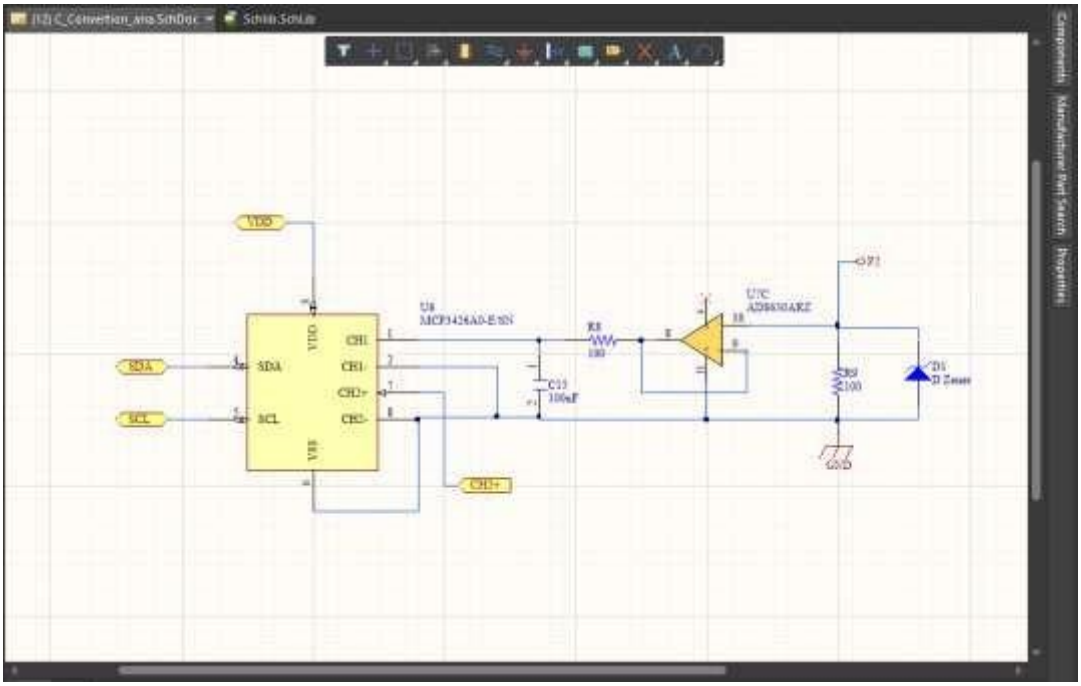


Figure 86 : Circuit de conversion analogique numérique (ADC)

Circuit de détection de tension de charge LOAD « OPA277PA (U1) et résistances »

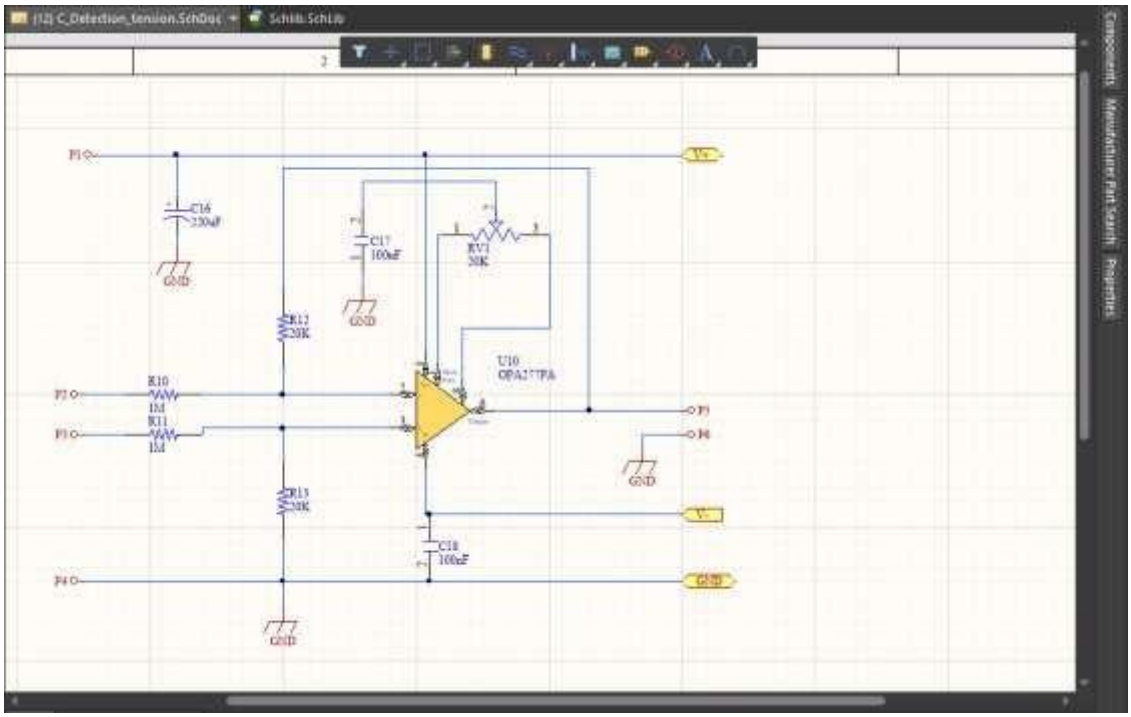
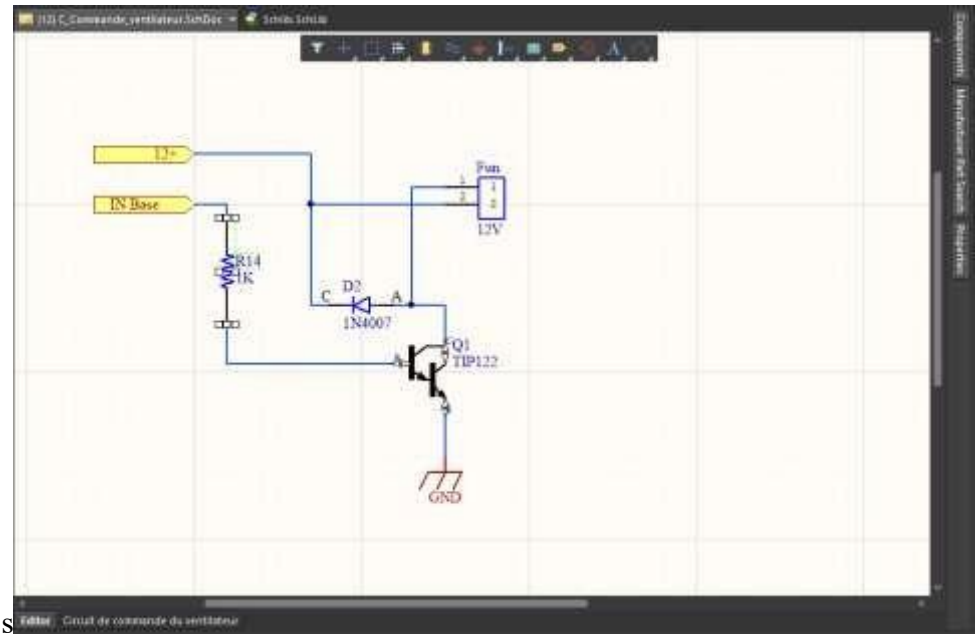
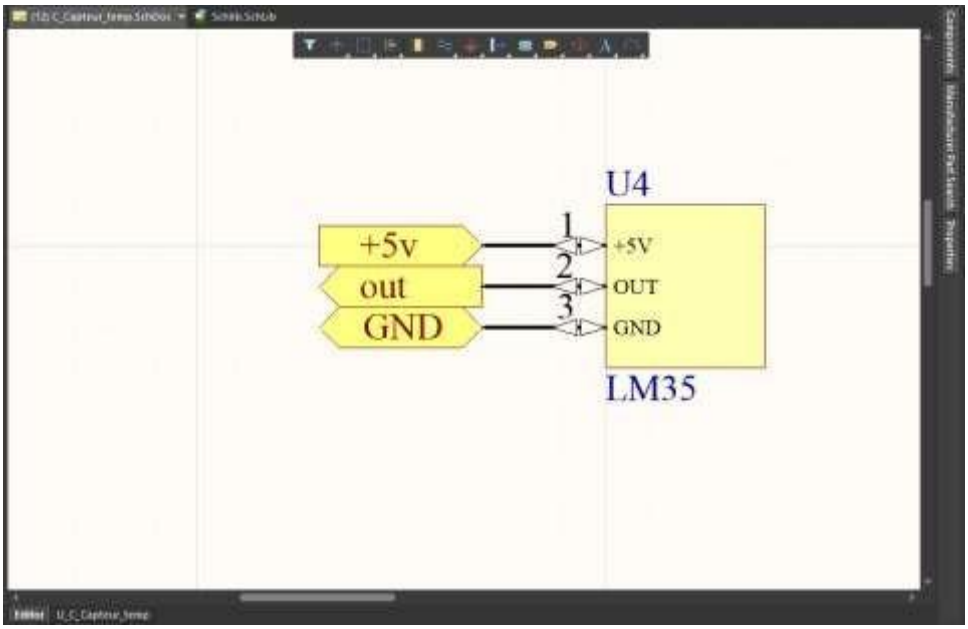


Figure 87 : Circuit de détection de tension de charge LOAD

Circuit de commande du ventilateur « TIP122 (Q1),R3,D2 »



Circuit capteur de température pour les circuits Q2…Q5 et R17



IV. Schema top

C'est le schéma principal ou se fait l'appel de toutes les feuilles des schématiques et se fait la liaison entre eux et la synchronisation de leurs pins.

Pour le réaliser on fait les étapes suivantes :

(Capture Schéma TOP + capture et étapes)

(Capture de Compilation)

V. Fichier PCB

On a généré le fichier PCB à partir du schéma TOP et puis on a fait les étapes suivantes

(Capture PCB +étapes de génération +placement +routage)

VI. Couches PCB

Chaque PCB possède ses propres couches dont
silk screen layer : drill hole layer : mécanical
layer.

VII. Conclusion

Alors on a terminé ce dernier chapitre, lors de lequel on a suivi la consigne et on a réalisé enfin le circuit imprimé, on a appris à créer des composants, placer les sur un circuit, faire le routage, et finalement avoir le PCB final avec tous ses couches prêtes à être imprimé

Conclusion générale

Ce travail, qui est destiné à créer un circuit imprimé d'après un schéma électrique comportant des composants ayants des mesures et des boitiers standards données dans leurs datasheets, demande des étapes bien précises pour le réaliser, donc on a expliqué dans un premier chapitre les conditions de travail l'environnement et les composants utilisées après des recherches vastes et on a terminé ce chapitre par expliquer les démarches à faire pour la réalisation

Cela nous permet de comprendre le fonctionnement du circuit et ses composants, de plus être ouvert au travail et aussi pour gagner du temps en suivant un plan

D'ailleurs, dans le deuxième chapitre on a spécifié le travail à faire dans le TP en montrant l'énoncé plus détaillé, on a montré les composants crées et les étapes de leur création, pour enfin avoir le schéma demandé et répondre à l'énoncé du TP ce travail nous a fait du plaisir étant facile et rapide et nous a montrer les premières étapes vers le MINIPROJET, d'où vient le troisième et dernier chapitre, qui sert à montrer finalement comment faire la conception d'une carte électronique, l'objectif est d'exploiter le logiciel et d'avoir une expérience sur la conception des circuits imprimés et la méthode de faire, à la fin, la réalisation du circuit nous a apporter du bonheur d'avoir votre propre activité en vie dans l'électronique c'est un plaisir et pour la prochaine